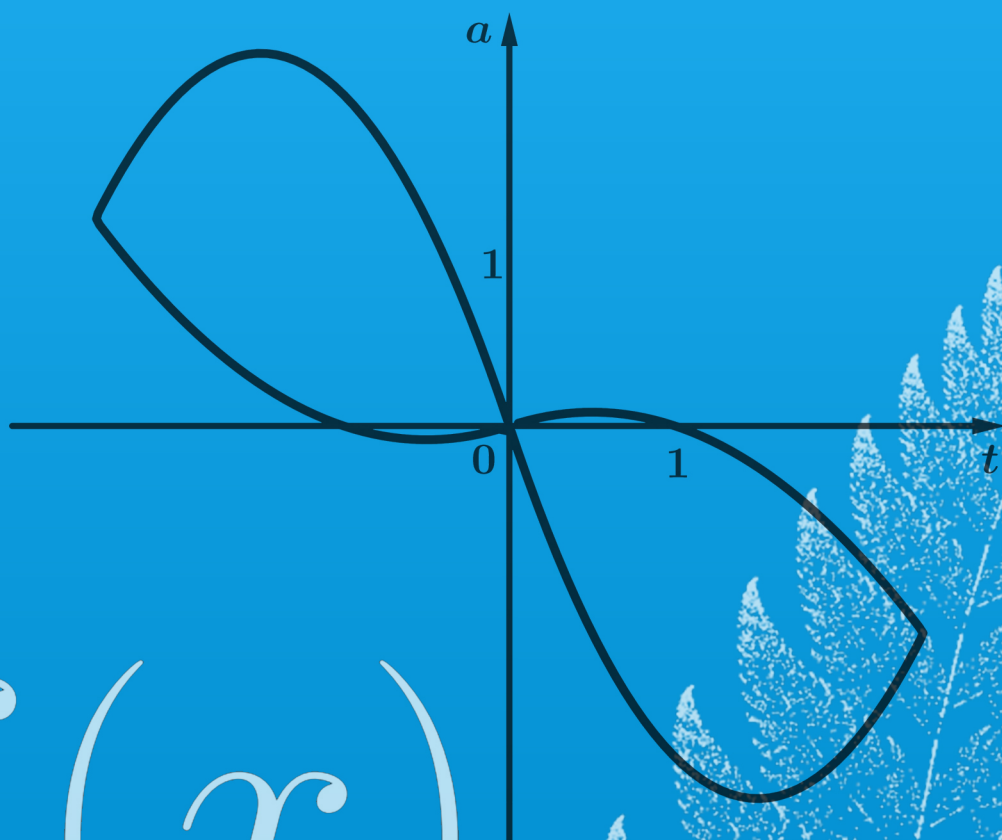
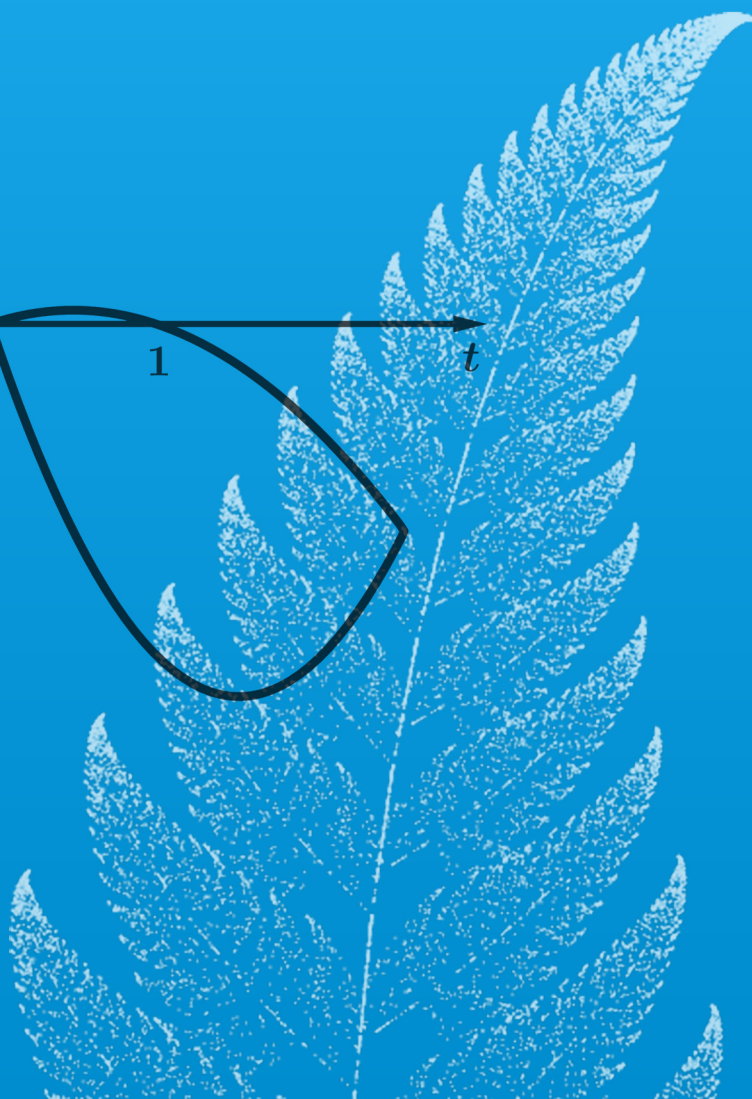


Wild Mathing

ЕГЭ Модуль 3



$f(x)$



Содержание

ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРОМ	3
Справочные материалы	3
§1. Домашняя работа	8
§2. Домашняя работа	9
§3. Домашняя работа	10
§4. Домашняя работа	12
Подсказки и важные дополнения	14
ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ	35
Справочные материалы	35
§5. Домашняя работа	39
§6. Домашняя работа	41
§7. Домашняя работа	43
§8. Домашняя работа	45
Подсказки	47
ЗАКРЕПЛЕНИЕ	57
§9. Домашняя работа	57
§10. Домашняя работа	61
Что решать дальше?	65
Список используемой литературы	68

Задачи с параметром

Справочные материалы

Уравнение вида $ax = b$

- 1) При $a = 0$ и $b \neq 0$ не имеет решений.
- 2) При $a = 0$ и $b = 0$ множество решений — все действительные числа.
- 3) При $a \neq 0$ (то есть во всех остальных случаях) имеет единственное решение $x = \frac{b}{a}$.

Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$

- 1) При $a = 0$ принимает вид $bx = -c$ и исследуется согласно правилам выше.
- 2) При $a \neq 0$ является квадратным. Его действительные решения (и их количество) определяются дискриминантом $D = b^2 - 4ac$:
 - При $D < 0$ решений нет.
 - При $D = 0$ множество решений состоит из единственного корня $x = -\frac{b}{2a}$.
 - При $D > 0$ уравнение имеет два различных корня: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

Теорема Виета для квадратного уравнения

Если x_1 и x_2 — корни квадратного уравнения, то верна система:

$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}, \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}. \end{cases}$$

Свойства квадратичной функции и ее графика

Пусть x_1 и x_2 — нули квадратичной функции $y = f(x)$, где $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

- 1) $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- 2) Графиком функции $y = f(x)$ является парабола.
- 3) При $a > 0$ ветви параболы направлены вверх.
- 4) При $a < 0$ ветви параболы направлены вниз.
- 5) Абсцисса вершины параболы находится по формуле $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

Взаимное расположение прямых на плоскости

Пусть прямые l_1 и l_2 заданы уравнениями $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$.

- 1) Прямые пересекаются в единственной точке, если и только если $k_1 \neq k_2$.
- 2) Прямые параллельны, если и только если $k_1 = k_2$ и $b_1 \neq b_2$.
- 3) Прямые совпадают, если и только если $k_1 = k_2$ и $b_1 = b_2$.

Геометрический смысл производной

- 1) Коэффициент k в уравнении прямой $y = kx + b$ называется тангенсом угла наклона прямой.
- 2) Производная функция в точке x_0 равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику функции в точке с абсциссой x_0 .

Преобразования графиков функций

В этой таблице отражена связь преобразования функции $y = f(x)$ с тем, как меняется ее график. Эти свойства особенно полезны при построении графиков сложных функций. Считайте, что c, b, k — положительные числа.

Функция	Преобразование графика функции $y = f(x)$
$y = f(x) + c$	Параллельный перенос на c единиц вверх
$y = f(x) - c$	Параллельный перенос на c единиц вниз
$y = f(x + b)$	Параллельный перенос на b единиц влево
$y = f(x - b)$	Параллельный перенос на b единиц вправо
$y = -f(x)$	Зеркальное отражение относительно оси абсцисс
$y = f(x) $	Зеркальное отражение всех точек с отрицательными ординатами относительно оси абсцисс. Прочие точки — неподвижны
$y = k \cdot f(x)$ ($k > 1$)	Растяжение вдоль оси ординат в k раз
$y = k \cdot f(x)$ ($0 < k < 1$)	Сжатие вдоль оси ординат в $1/k$ раз

Равносильные преобразования уравнений

- 1) $f^2(x) = g^2(x) \Leftrightarrow f(x) = \pm g(x)$
- 2) $f^3(x) = g^3(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$
- 3) $\frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0, \\ g(x) \neq 0 \end{cases}$
- 4) $\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x), \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$
- 5) $|f(x)| = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = \pm g(x), \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$
- 6) $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} (a - 1)(f(x) - g(x)) = 0, \\ a > 0 \end{cases}$
- 7) $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a^b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$
- 8) $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) > 0, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$

Расположение корней квадратного трехчлена

Пусть x_1 и x_2 — корни квадратного трехчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), причем $x_1 < x_2$. Обозначим за $D = b^2 - 4ac$ дискриминант этого трехчлена, за x_0 — абсциссу вершины соответствующей параболы. Тогда для следующих утверждений приведенные условия будут необходимыми и достаточными.

Утверждение	Формализация	Условия
Оба корня больше числа l	$x_2 > x_1 > l$	$\begin{cases} D > 0, \\ a \cdot f(l) > 0, \\ x_0 > l \end{cases}$
Оба корня меньше числа l	$x_1 < x_2 < l$	$\begin{cases} D > 0, \\ a \cdot f(l) > 0, \\ x_0 < l \end{cases}$
Оба корня принадлежат интервалу $(l; m)$	$l < x_1 < x_2 < m$	$\begin{cases} D > 0, \\ a \cdot f(l) > 0, \\ a \cdot f(m) > 0, \\ l < x_0 < m \end{cases}$
Один корень принадлежит интервалу $(l; m)$, а другой больше m	$l < x_1 < m < x_2$	$\begin{cases} a \cdot f(l) > 0, \\ a \cdot f(m) < 0 \end{cases}$
Один корень принадлежит интервалу $(l; m)$, а другой меньше l	$x_1 < l < x_2 < m$	$\begin{cases} a \cdot f(l) < 0, \\ a \cdot f(m) > 0 \end{cases}$
Корни лежат по разные стороны от числа l	$x_1 < l < x_2$	$a \cdot f(l) < 0$
Один из корней меньше числа l , а другой больше числа m	$x_1 < l < m < x_2$	$\begin{cases} a \cdot f(l) < 0, \\ a \cdot f(m) < 0 \end{cases}$

Определение и свойства модуля

$$1) |a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0, \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

$$2) |a| = |-a|$$

$$3) |a - b| = |b - a|$$

$$4) |a|^2 = a^2$$

$$5) \sqrt{a^2} = |a|$$

$$6) |a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

Формулы сокращенного умножения для кубов

$$1) (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$2) (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$3) a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$4) a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Равносильные преобразования неравенств

Знак $\vee$ в этом разделе означает, что переход верен для любого из следующих знаков неравенств: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$. Двойное соотношение $0 < a \neq 1$ подразумевает, что $a > 0$ и одновременно с этим $a \neq 1$.

$$1) a^{f(x)} - a^{g(x)} \vee 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (a-1)(f(x) - g(x)) \vee 0, \\ a > 0 \end{cases}$$

$$2) \log_a f(x) - \log_a g(x) \vee 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (a-1)(f(x) - g(x)) \vee 0, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$$

$$3) |f(x)| - |g(x)| \vee 0 \Leftrightarrow (f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) \vee 0$$

$$4) |f(x)| > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x) \end{cases}$$

$$5) |f(x)| \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x) \end{cases}$$

$$6) |f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x) \end{cases}$$

$$7) |f(x)| \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x) \end{cases}$$

$$8) \sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x) \end{cases}$$

$$9) \sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \leq 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) > 0, \\ f(x) \geq g^2(x) \end{cases}$$

$$10) \sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) < g^2(x) \end{cases}$$

$$11) \sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$$

Дополнительно

- 1) [50+ задач с параметром с видеоразборами](#)
- 2) [Необходимые и достаточные условия](#)
- 3) [Что такое параметр?](#)
- 4) [Линейные уравнения и неравенства с параметром](#)
- 5) [Квадратные уравнения и неравенства с параметром](#)
- 6) [Расположение корней квадратного трехчлена](#)

Геометрические интерпретации

Рассмотрим прямоугольную декартову систему координат xOy . Пусть a , b и r — некоторые действительные числа (параметры). Тогда приведенные в таблице алгебраические и геометрические описания множеств эквивалентны. Многие из них привожу не столько потому, что часто встречаются на экзамене, а для понимания, как словесно описывать те или иные конструкции.

Алгебраическая форма	Геометрическая интерпретация
$y = ax + b$	Прямая, проходящая через точку $(0, b)$, с тангенсом угла наклона a .
$y > ax + b$	Полуплоскость, лежащая выше прямой $y = ax + b$, которая служит ее границей.
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r$	При $r < 0$ — пустое множество. При $r = 0$ — точка (a, b) . При $r > 0$ — окружность с центром в точке (a, b) радиуса $\sqrt{r}$.
$x^2 + y^2 \neq 4$	Плоскость без окружности радиуса 2, центр которой находится в начале отсчета.
$(x - a)^2 + (y - b)^2 < 1$	Единичный круг с центром в точке (a, b) без границы.
$y = x + a + b$	Прямой угол с лучами, направленными вверх, биссектриса которого параллельна оси ординат, а вершина имеет координаты $(-a, b)$.
$y^2 > x^2$	Внутренние области двух вертикальных углов, в которых лежит ось ординат и стороны которых являются биссектрисами координатных углов.
$ x + y = a$	При $a < 0$ — пустое множество. При $a = 0$ — точка $(0, 0)$. При $a > 0$ — квадрат со стороной $\sqrt{2}a$, диагонали которого лежат на координатных осях.
$y \leq x^2$	Множество всех точек плоскости, лежащих не выше параболы — графика функции $y = x^2$.
$0 < x \leq 1$	Множество всех точек плоскости, абсциссы которых положительны, но не превосходят 1.
$x^2 + 4y^2 = 4$	Эллипс, симметричный относительно координатных осей и проходящий через точки $(0, 1)$ и $(2, 0)$.
$y = \sqrt{1 - x^2}$	Единичная полуокружность с центром в начале отсчета, все точки которой имеют неотрицательные ординаты.

§1. Домашняя работа

Линейные уравнения и неравенства

1. При всех значениях a решите уравнение $ax = 0$.
2. При всех значениях a решите уравнение $(a^2 - 16)x = a - 4$.
3. При каких k и m уравнение $(k^2 + 2k - 3)x = m + 4$ не имеет решений?
4. При каких p система

$$\begin{cases} 2x + (9p^2 - 2)y = 3p, \\ x + y = 1 \end{cases}$$

не имеет решений?

5. При каких a система

$$\begin{cases} x + ay = 2, \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$$

имеет бесконечно много решений?

6. При всех a решите неравенство $ax \leq 0$.
7. При всех значениях x решите неравенство $xa + 4a \leq 3$ относительно a .
8. Решите неравенство $(a^2 + 4a + 3)x < a + 1$ для каждого параметра a .
9. При каких a система неравенств

$$\begin{cases} x - a \geq 1, \\ x + a < 3 \end{cases}$$

имеет решения?

10. При каких a из неравенства $2x + a < 2$ следует неравенство $x < -2$?

Различные простейшие уравнения и неравенства

11. Для каждого значения a решите уравнение $\frac{x+1}{x^2-a^2} = 0$.
12. При всех a решите уравнение $\frac{a(x-a)}{x-2} = 0$.
13. Для каждого значения a решите неравенство $x^3 > a$.
14. При всяком a решите неравенство $|7-x| \leq a$.
15. При всяком a решите неравенство $\sqrt{x+2} \geq a+1$.
16. Решите неравенство $(2)^x \geq a$ для всех значений параметра a .
17. Для каждого значения a решите неравенство $\log_a x < 1$.
18. При каждом a решите неравенство $\cos x > a$.

Квадратные уравнения и неравенства

19. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $x^2 - x + a = 0$ не имеет корней.
20. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $ax^2 + 4x + 2 = 0$ имеет два различных корня.
21. Найдите значения параметра m , при которых выражение $2mx^2 + (2m-4)x + \frac{m}{2} + 3$ является полным квадратом.
22. При каких a уравнение $(2a-1)x^2 + ax + 2a-3 = 0$ имеет не более одного корня?
23. При всех значениях a решите уравнение $x^2 - 2ax - 1 = 0$.
24. Для всякого параметра a решите уравнение $(a-1)x^2 - 2ax + 2a-2 = 0$ относительно x .

25. При каких p отношение корней уравнения $x^2 + px - 16 = 0$ равно -4 ?
26. При каких a один положительный корень уравнения $9x^2 - 18(a-1)x - 8a + 24 = 0$ вдвое больше другого?
27. При каких a сумма корней уравнения $x^2 - 2a(x-1) - 1 = 0$ равна сумме квадратов корней?
28. При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 + ax + a^2 - 3 = 0$ максимальна?
29. При каких a разность корней уравнения $2x^2 - (a+1)x + a + 3 = 0$ равна 1?
30. При каком целом значении параметра b корни уравнения $5x^2 + bx - 28 = 0$ удовлетворяют уравнению $5x_1 + 2x_2 = 1$?
- Уточнение. В заданиях 28, 31, 45 используются слова «корней», «корни», но при этом допускается, что соответствующие уравнения могут иметь единственное решение (x_0) , т.е. два совпадающих корня. В таком случае суммой корней, например, мы называем выражение $x_0 + x_0$.

§2. Домашняя работа

Квадратные уравнения и неравенства

31. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение $(a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3 = 0$ имеет только положительные корни.
32. При каких a уравнение $x^2 + (4-2a)x + a = 0$ имеет неотрицательный корень?
33. При каком целом b уравнения $2x^2 + (3b-1)x - 3 = 0$ и $6x^2 - (2b-3)x - 1 = 0$ имеют общий корень?
34. При каких значениях a функция $y = \frac{2^{ax+7}}{2^{x^2}}$ имеет максимум в точке $x = 4$?
35. При всех a решите неравенство $x^2 \leq -a$.
36. При всех a решите неравенство $x^2 - 2ax + 1 \leq 0$.
37. При каждом значении a решите неравенство $ax^2 + 4x + 1 > 0$.
- 38*. При каких значениях a решения неравенства $x^2 - (a^2 + 3a + 1)x + a^2 + 3a^3 \leq 0$ образуют отрезок, длина которого больше 3?
39. При каких a один корень уравнения $2x^2 + ax + 4 - a = 0$ больше 3, а другой меньше 3?
40. При каких a число -1 лежит между корнями уравнения $(a-2)x^2 + 3ax + 5 = 0$?
41. При каких a корни уравнения $x^2 + x + a = 0$ больше a ?
42. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ больше 3?
43. При каких a оба корня уравнения $(2+a)x^2 - 2ax + 3a = 0$ положительны?
44. При каких a оба корня уравнения $x^2 - ax + 2 = 0$ принадлежат интервалу $(0; 3)$?
45. При каких a корни уравнения $ax^2 - (a+1)x + 2 = 0$ по модулю меньше 1?
46. При каких значениях a корни уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - 2 = 0$ расположены на отрезке $[2; 5]$?
47. При каких a неравенство $x^2 + a^2x - 2a - 4 < 0$ выполнено для всех $x \in [0; 1]$?
48. При каких a неравенство $(x-3a)(x+2a+1) < 0$ выполнено для всех $x \in [1; 3]$?
49. При каких a неравенство $ax^2 - 4x + 3a + 1 > 0$ выполнено при всех $x > 0$?

Графический метод

50. При каких значениях m уравнение $|(x-2)^2 - 4| = m$ имеет ровно два корня?
51. При каких значениях a уравнение $x + \frac{|x|}{x} = a$ не имеет решений?
52. При каких значениях a уравнение $|x+2|(x-3) = a^2 - 1$ имеет ровно три решения?

Продолжение домашней работы на следующей странице.

53. При каких значениях m уравнение

$$2m = \left| x - \frac{1}{x} \right| + x + \frac{1}{x}$$

имеет единственное решение?

54. Определите количество решений уравнения $x^2 + 2x - 3 = a^2 - 4a$ для каждого значения a .

55. Определите количество решений уравнения $\sqrt{x-2} = ax$ для каждого значения a .

56. При каких k уравнение

$$\frac{2x+1}{2x^2+x} - kx = 0$$

имеет единственный корень?

57. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y - |x| = a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

58. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (x+2)^2 + y^2 = a, \\ |x| + |y-1| = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Более сложное исследование квадратичных функций

59. При каких значениях параметра a неравенство $9^x - 2a \cdot 3^x + a^2 + a - 5 < 0$ не имеет решений?

60. При каждом a решите уравнение $\log_{\sqrt{2-x}} \sqrt{2x+a} = 2$.

61*. Найдите все a , при которых уравнение $\sin^2 x + (a-2)^2 \sin x + a(a-2)(a-3) = 0$ имеет на отрезке $[0; 2\pi]$ ровно три различных корня.

§3. Домашняя работа

Метод областей на плоскости

62. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6|x| - 6|y| + 17 \leq 0, \\ x^2 + y^2 - 2y = a^2 - 1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

63. Найдите площадь множества точек $(x; y)$, удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 4y \leq -1, \\ 3x - 2y + 1 \geq 0. \end{cases}$$

64. При каких значениях a на плоскости существует круг, содержащий все точки, удовлетворяющие системе неравенств

$$\begin{cases} 2y - x \leq 1, \\ y + 2x \leq 2, \\ y + ax \geq -1? \end{cases}$$

65. Найдите все a , при которых неравенство

$$\frac{4x-a}{x-2a} < 0$$

выполнено при всех x , удовлетворяющих условию

$$2 \leq x \leq 4.$$

Задачи ЕГЭ

1. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 + 4x - a}{15x^2 - 8ax + a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

2. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{|4x| - x - 3 - a}{x^2 - x - a} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

3. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{9x^2 - a^2}{x^2 + 8x + 16 - a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

4. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x + 2y, \\ x^2 + y^2 = 2(1 + a)x + 2(1 - a)y - 2a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

5. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \log_7(36 - y^2) = \log_7(36 - a^2x^2), \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

6. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4(a + 1)x - 2ay + 5a^2 + 8a + 3 = 0, \\ y^2 = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

7. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 3x - y - 6)\sqrt{x+2}}{\sqrt{6-x}} = 0, \\ x + y - a = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

8. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\left| \frac{6}{x} - 2 \right| = ax - 1$$

имеет более двух корней на промежутке $(0; +\infty)$.

9. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $ax + \sqrt{3 - 2x - x^2} = 4a + 2$ имеет единственный корень.

10. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (a + 7x + 4)(a - 2x + 4) \leq 0, \\ a + 3x \geq x^2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

§4. Домашняя работа**Задачи ЕГЭ**

11. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{2xy + a} = x + y + 5$$

не имеет решений.

12. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 - a^2| = |x + a|\sqrt{x^2 - ax + 4a}$$

имеет ровно два различных корня.

13. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 + a = x, \\ |x| + |y| + |x - y| = 2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

14. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y = \pm\sqrt{4 - x^2}, \\ (y - x)^2 + 6(y - x) + 25 = a - 2y - 2xy \end{cases}$$

имеет единственное решение.

15. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$\left| \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$$

выполняется при всех x .

16. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\sqrt{3 - x} + |x - a| \leq 2$$

является отрезок.

17. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\log_{x+1}(a + x - 6) = 2$$

имеет хотя бы один корень из полуинтервала $(-1; 1]$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^4 - 4x^2 + 9a^2} = x^2 + 2x - 3a$$

имеет ровно три корня.

19. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\ln(6a - x) \ln(2x + 2a - 2) = \ln(6a - x) \ln(x - a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Более сложные задачи

20. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{5a}{a-3} \cdot 7^{|x|} = 49^{|x|} + \frac{6a+7}{a-3}$$

имеет ровно два различных корня.

21. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{a - (a^2 - 2a - 3) \cos x + 4}{\sin^2 x + a^2 + 1} < 1$$

содержит отрезок $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$.

22. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 - x - 2 = |x^2 - x - 2|, \\ x - y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

23. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 + (a-3)^2 = |x-a+3| + |x+a-3|$$

имеет единственное решение.

24*. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|\log_{0,5}(x^2) - a| - |\log_{0,5} x + 2a| = (\log_{0,5} x)^2$$

имеет хотя бы одно решение, меньшее 2.

25*. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$2 \cos^2 2^{2x-x^2} = a + \sqrt{3} \sin 2^{2x-x^2+1}$$

имеет хотя бы один корень.

Подсказки и важные дополнения

Линейные уравнения и неравенства

1. Правило «Делить на ноль нельзя» — основная мотивация, чтобы рассмотреть отдельно случаи $a = 0$ и $a \neq 0$.

2. И вновь, чтобы выразить x , требуется разделить обе части уравнения на коэффициент $(a^2 - 16)$. Рассмотрите отдельно случаи, при которых это выражение равно нулю.

3. Перед нами уравнение, в котором степень x не выше первой. При каком условии оно не имеет решений? Например, при $k = 1$ и $m = 1$ уравнение принимает вид $0 \cdot x = 5$, и множество его решений пусто. Но это лишь частный случай.

4. Из второго уравнения несложно выразить x или y . После подстановки в первой строке системы получим привычное уравнение вида $a \cdot x = b$. Можно рассудить и по-другому. График функции $x = -y + 1$ — прямая. Удобно воспринимать именно x как функцию, зависящую от аргумента y . Аналогично можно записать и первую строчку системы:

$$x = -\frac{(9p^2 - 2)}{2}y + \frac{3p}{2}.$$

Остается вспомнить критерий того, что две прямые на плоскости параллельны.

5. Аналогично номеру выше можно провести алгебраические рассуждения, а можно подумать о том, когда две прямые на плоскости совпадают.

6. В прошлых уравнениях мы отдельно рассматривали случай деления на ноль. Это важно учесть и сейчас. Но кроме того, не забудьте, что при делении обеих частей неравенства на положительное число знак неравенства сохраняется; а при делении на отрицательное число — меняется на противоположный.

7. Постарайтесь преодолеть привычное восприятие переменных: по условию задачи x — параметр, в то время, как a — переменная, относительно которой требуется решить неравенство. Например, при $x = 0$ получаем $a \leq \frac{3}{4}$. Чтобы рассмотреть все действительные значения параметра x и для каждого указать множество решений неравенства относительно a , удобно представить неравенство в виде

$$(x + 4) \cdot a \leq 3.$$

8. Выясните, при каких значениях a квадратный трехчлен $a^2 + 4a + 3$ положителен, при каких отрицателен, а при каких равен нулю.

9. Удобно изобразить множество решений каждого из неравенств на числовой прямой. Предварительно перепишите систему в виде

$$\begin{cases} x \geq a + 1, \\ x < 3 - a. \end{cases}$$

10. Рассмотрим похожий пример. «Если x является положительным числом, то он превосходит -1 » — верное следствие, которое формально можно записать так:

$$(x > 0) \Rightarrow (x > -1).$$

Добавим к этому образное высказывание: «Уж если x — положительный, то он подавно больше любого отрицательного числа, в частности, x больше минус единицы». Резюмируя, если множество решений неравенства $(x > a)$ содержится в множестве решений неравенства $(x > b)$, то верно следствие

$$(x > a) \Rightarrow (x > b).$$

Различные простейшие уравнения и неравенства

11. Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Значит, дело за системой

$$\begin{cases} x = -1, \\ x \neq \pm a. \end{cases}$$

Заметьте, что если при некотором значении a и числитель, и знаменатель одновременно равны нулю, то соответствующее значение параметра a нас не устраивает. Ведь ни одно число делить на ноль нельзя. Даже $0 : 0$ — недопустимая операция.

12. Вновь логическая задача. Желательно анализировать ее в таком виде:

$$\begin{cases} a = 0, \\ x = a; \\ x \neq 2. \end{cases}$$

13. Кубический корень можно извлекать даже из отрицательных чисел, а с учетом монотонности верен следующий переход:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{g(x)}.$$

14. Вместо тысячи слов:

$$|f(x)| \leq g(x) \Leftrightarrow -g(x) \leq f(x) \leq g(x).$$

15. Напомню, что все важные равносильные переходы указаны в справочных материалах.

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \leq 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) > 0, \\ f(x) \geq g^2(x). \end{cases}$$

16. Если $a \leq 0$, то неравенство верно для всех действительных x , ведь показательная функция принимает только положительные значения. А что если $a > 0$?

17. Проще миновать «метод рационализации». Если $a > 1$, то логарифмическая функция возрастает, а в случае $0 < a < 1$ — убывает.

18. Если для вас такая задача в новинку, рекомендую аккуратно рассмотреть 5 случаев:

- 1) $a < -1$,
- 2) $a = -1$,
- 3) $-1 < a < 1$,
- 4) $a = 1$,
- 5) $a > 1$.

Исследовав их, будет ясно, почему достаточно трех.

Как решить неравенство $\cos x > \frac{1}{2}$? Отметим на тригонометрической окружности две выколотые точки, в которых косинус равен $\frac{1}{2}$: $x_1 = -\frac{\pi}{3}$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$. Они разбивают окружность на две дуги. Для всех точек правой из них косинус больше $\frac{1}{2}$, а для всех точек левой косинус меньше $\frac{1}{2}$. Если вспомнить о периодичности, то получаем

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi n < x < \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В виде множества:

$$\left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Квадратные уравнения и неравенства

19. Все уравнения и неравенства здесь и на экзамене подразумевают решения в действительных числах, если не оговорено иного. Для нынешнего квадратного уравнения отсутствие решений равносильно условию $D < 0$, где D — дискриминант квадратного уравнения.

20. Уравнение $ax^2 + 4x + 2 = 0$ при $a = 0$ не является квадратным — стоит подметить до применения дискриминанта. В случае $a \neq 0$ необходимо и достаточно потребовать условия $D > 0$.

21. Перед нами квадратный многочлен? Нет, при $m = 0$ он линейный. При $m \neq 0$ многочлен является полным квадратом, если и только если его «корни совпадают», т.е. имеется единственный корень кратности два. Как это условие отразить с помощью дискриминанта?

22. «Уравнение имеет не более одного корня» означает, что уравнение имеет либо ровно один корень, либо не имеет решений вовсе. Начните с $a = \frac{1}{2}$.

23. Найдите D — дискриминант квадратного уравнения. Что можно сказать о его знаке?

24. Советы прежние: частный случай, далее исследование дискриминанта.

25. Удобно использовать теорему Виета. В частности, из нее следует, что $x_1 x_2 = -16$, если x_1 и x_2 — корни исходного уравнения.

26. Интересующие значения можно найти из системы

$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{9}(24 - 8a), \\ x_1 + x_2 = 2a - 2, \\ x_1 = 2 \cdot x_2. \end{cases}$$

Требуется выбрать только такие значения параметра a , для которых $x_1 > 0$. С учетом того, что $x_1 = 2x_2$, оба корня будут положительными.

27. Отмечу, что следствие

$$x_1 + x_2 = 2a \Rightarrow (x_1 + x_2)^2 = 4a^2$$

является верным.

28. Теорема Виета:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a, \\ x_1 \cdot x_2 = a^2 - 3. \end{cases}$$

29. При желании можно управиться дискриминантом, однако и теорема Виета может выручить. Попробуйте сначала найти $(x_1 - x_2)^2$. Из условия задачи следует, что это выражение равно единице.

30. Из теоремы Виета получаем систему

$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = -\frac{28}{5}, \\ x_1 + x_2 = -\frac{1}{5} \cdot b, \\ 5x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

31. Не забыли рассмотреть $a = 2$? В условии задачи слово «корни» означает множество решений уравнения, и это множество может состоять ровно из одного элемента (единственного корня). Подумайте, почему условий

$$\begin{cases} \frac{2a-3}{a-2} > 0, \\ \frac{2a}{a-2} > 0 \end{cases}$$

недостаточно для того, чтобы исходное уравнение имело только положительные корни. Контрпример: $x^2 - x + 10 = 0$. Произведение корней равно 10, а сумма — 1? Попробуйте найти сами корни — они положительны? Вывод простой: в системе выше не хватает условия $D \geq 0$.

32. Для интереса вы можете попробовать найти корни явно:

$$x = a - 2 \pm \sqrt{a^2 - 5a + 4}.$$

Какой из них больше? Условие задачи будет выполнено, если и только если больший корень окажется неотрицательным. Другой полезный прием мы рассмотрим в номерах с 39 по 49.

33. Запишем систему уравнений по условию задачи и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 2x^2 + 3bx - x - 3 = 0, \\ 6x^2 - 2bx + 3x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 6bx - 2x - 6 = 0, \\ 18x^2 - 6bx + 9x - 3 = 0. \end{cases}$$

Первую строку домножили на 2, а вторую на 3. Видите, как теперь можно получить квадратное уравнение относительно x , не содержащее параметра b ?

34. Показательная функция с основанием 2 возрастает. Поэтому максимум функции

$$y = 2^{ax+7-x^2}$$

достигается в той же точке, что и максимум функции $y = ax + 7 - x^2$.

35. Если $a > 0$, то правая часть (выражение $-a$) отрицательна. Может ли x^2 равняться отрицательному числу или быть меньше его? В случае $a \leq 0$ обе части неравенства неотрицательны — попробуйте воспользоваться методом интервалов или же перейдите к неравенству $|x| \leq \sqrt{-a}$, для которого мы уже встречали равносильный переход.

36. Найдите нули левой части неравенства, определите промежутки знакопостоянства — получите ответ! Напомню, что если ветви параболы направлены вверх, а дискриминант соответствующего квадратного трехчлена отрицателен, то функция принимает только положительные значения.

37. При $a = 0$ получаем линейное неравенство. При $a > 0$ ветви параболы, — графика функции $y = ax^2 + 4x + 1$, — направлены вверх, а при $a < 0$ — вниз.

38. Пусть x_1, x_2 — нули левой части неравенства. Тогда по условию задачи требуется найти все значения параметра a , при которых верно неравенство $|x_1 - x_2| > 3$.

39. Рассмотрим функцию $f(x) = 2x^2 + ax + 4 - a$. Исходная задача равносильна неравенству $f(3) < 0$. Действительно, поскольку ветви параболы, — графика функции $y = f(x)$, — направлены вверх, то условие $f(3) < 0$ гарантирует наличие двух различных корней. Они не могут оба оказаться по одну сторону от числа 3: парабола симметрична относительно своей оси. С другой стороны, если корни уравнения расположены по разные стороны от числа 3, то (с учетом направления ветвей) значение $f(3)$ отрицательно. Тем самым равносильность перехода доказана.

40. Задача аналогична предыдущей, но направление ветвей параболы зависит от знака выражения $(a - 2)$. Не забудьте про $a = 2$.

41. Пусть $f(x) = x^2 + x + a$ — квадратичная функция, графиком которой является парабола с ветвями, направленными вверх. Отметьте на оси абсцисс некоторое число — параметр a . По условию требуется, чтобы нули $f(x)$ (пересечения параболы и оси абсцисс) лежали правее числа a . Какие условия для этого необходимы и достаточны? Во-первых,

$$f(a) > 0,$$

ведь в противном случае корни лежали бы по разные стороны от числа a . Во-вторых,

$$x_0 > a,$$

где x_0 — абсцисса вершины параболы, поскольку иначе оба корня могли бы оказаться меньше числа a . Но всегда ли при указанных условиях у квадратного трехчлена будут (действительные) корни?

42. Аналогично предыдущему номеру. Не забудьте об условии $D > 0$, при котором появится «оба корня».

43. Если $a = -2$, то нет «обоих корней». При $a > -2$ ветви интересующей параболы направлены вверх, а необходимые и достаточные условия положительности обоих корней отражает система

$$\begin{cases} D > 0, \\ x_0 > 0, \\ f(0) > 0. \end{cases}$$

Если же $a < -2$, то ветви параболы направлены вниз, и тогда следует решать систему

$$\begin{cases} D > 0, \\ x_0 > 0, \\ f(0) < 0. \end{cases}$$

Здесь и далее x_0 — абсцисса вершины параболы, которая является графиком функции $y = f(x)$ — левой части уравнения. Попробуем два указанных случая привести к одному, как в справочных материалах? Условия $D > 0$ и $x_0 > 0$ есть в обеих системах, и дублировать их ни к чему. При $(a + 2) > 0$ ключевым условием оказывается $f(0) > 0$, а при $(a + 2) < 0$ мы решаем неравенство $f(0) < 0$, а затем полученные множества решений объединяем. Как можно компактнее записать такую совокупность из двух систем? Очень просто:

$$(a + 2) \cdot f(0) > 0.$$

Действительно, произведение двух множителей больше нуля тогда и только тогда, когда оба множителя положительны или оба множителя отрицательны. В конечном счете исходная задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} (a + 2) \cdot f(0) > 0, \\ D > 0, \\ x_0 > 0. \end{cases}$$

44. Если $y = f(x)$ — функция левой части уравнения, что можно сказать о $f(0)$ и $f(3)$? Нужно ли проверять условие $D > 0$ или беспокоиться об абсциссе вершины параболы?

45. Под словом «корни» может скрываться единственный корень, и это нормально. Корни по модулю будут меньше единицы в том и только в том случае, если они принадлежат интервалу $(-1, 1)$. И, стало быть, задача аналогична предыдущей, нужно лишь учесть направление ветвей параболы.

46. Заметьте, что в неравенствах $f(2) \geq 0$, $f(5) \geq 0$, $D \geq 0$ нужны нестрогие знаки.

47. Пусть x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$) — нули левой части неравенства. С учетом положительности старшего коэффициента квадратного трехчлена решением неравенства будет служить интервал $(x_1; x_2)$. Значит, наша цель — определить, при каких a отрезок $[0; 1]$ лежит в интервале $(x_1; x_2)$. Что можно сказать о значении левой части при $x = 0$, $x = 1$? Необходимо ли условие $D > 0$?

48. Задача аналогична предыдущей, но предварительно следует раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Конечно, вы можете и сразу воспользоваться методом интервалов, поскольку здесь удобные нули левой части. Но стоит учитывать, что заранее неизвестно, какое из чисел $3a$ или $(-2a - 1)$ больше, а какое меньше.

49. Пусть левая часть неравенства обращается в ноль в точках x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$). Если $a < 0$, то ветви интересующей направлены вниз, а решением служит интервал $(x_1; x_2)$. Может ли такой интервал содержать в себе открытый луч $(0; +\infty)$? В случае $a > 0$ решением служит множество $(-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$. А что если левая часть не обращается в ноль ни в каких точках? Что насчет $a = 0$?

Графический метод

50. Во всех задачах этого раздела призываю пользоваться именно графическим методом: важно овладеть им в совершенстве! Попробуйте последовательно изображать графики следующих функций:

- 1) $y_1 = x^2$ — парабола, проходящая через точки $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$,
- 2) $y_2 = (x - 2)^2$ — смещение графика на две единицы вправо,
- 3) $y_3 = (x - 2)^2 - 4$ — смещение графика на четыре единицы вниз,
- 4) $y_4 = |(x - 2)^2 - 4|$ — точки с отрицательными ординатами отражаются симметрично относительно оси абсцисс, остальные — неподвижны.

Графиком функции $y = t$ в плоскости xOy является горизонтальная прямая, все точки которой имеют ординату t . Остается понять, при каких значениях t будет ровно два пересечения с графиком функции y_4 . Как решите задачу, загляните на [этот сайт](#). В левой панели можно включить и отключить отображение линий, а также вы можете «пошевелить» ползунок слайдера, отвечающего за параметр. Заметьте, что с тем же успехом мы могли изобразить множество решений уравнения в плоскости xOt , после чего ответ следует сам собой.

51. Если $x > 0$, то модуль раскроется со знаком плюс, и левая часть предстанет в виде $x + 1$. Если $x < 0$, модуль раскроется со знаком минус, и мы получим $x - 1$. При $x = 0$ левая часть не определена (делить на ноль нельзя). Теперь несложно изобразить график функции

$$f(x) = x + \frac{|x|}{x}$$

и подумать о том, при каких a прямая, — график функции $g(x) = a$, — не будет иметь пересечений с графиком $f(x)$. Подвигать ползунок параметра можно [здесь](#). Удобная альтернатива — сразу строить график уравнения в плоскости xOa .

52. И вновь предлагаю раскрыть модуль по определению. В полуплоскости, заданной неравенством $x \geq -2$, следует изобразить график функции

$$f(x) = (x + 2)(x - 3).$$

А в полуплоскости, заданной неравенством $x < -2$, функция левой части уравнения будет записана в виде

$$f(x) = -(x + 2)(x - 3).$$

Изобразите график $f(x)$ и подумайте о его пересечении с прямой, заданной функцией $g(x) = a^2 - 1$. В плоскости xOy графиком $g(x)$ будет горизонтальная прямая, ведь при любом значении a правая часть фиксирована и не зависит от аргумента x . Например, при $a = 2$ получим $g(x) = 3$ — сколько пересечений эта прямая имеет с графиком $f(x)$? [Ссылка на график](#) для самопроверки. Мимолетное уточнение. На мой взгляд, культурнее говорить о функции $y = f(x)$ или функции $f: x \mapsto y$, но для удобства здесь, ранее и далее пишу $f(x)$.

53. Пусть $f(x)$ — функция правой части уравнения. Раскройте модуль по определению. Для этого выясним знаки выражения

$$x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x}.$$

- 1) Если $x \in [-1; 0) \cup [1; +\infty)$, то модуль раскроется со знаком плюс и $f(x) = 2x$.
- 2) Если $x \in (-\infty; -1) \cup (0; 1)$, то модуль раскроется со знаком минус и $f(x) = \frac{2}{x}$.

Графиком же функции $g(x) = 2t$ в плоскости xOy служит горизонтальная прямая. Постройте эти графики вручную, а затем можно [свериться](#).

54. С графиком функции $f(x) = x^2 + 2x - 3$ все просто. А что насчет графика функции $g(x) = a^2 - 4a$? Это вновь горизонтальная прямая, ведь правая часть не зависит от x (аргумент x отсутствует). Что дальше? Предположим, мы знаем, что если правая часть принимает значения от 0 до 1 включительно, то прямая будет пересекать параболу в двух различных точках. Тогда следует найти соответствующие значения параметра a из двойного неравенства $0 \leq a^2 - 4a \leq 1$. Если одолели задачу, подвигайте ползунок параметра [здесь](#).

55. Постройте график функции $f(x) = \sqrt{x - 2}$. Подумайте о том, как устроено семейство графиков

функции $g(x) = ax$ при любых значениях параметра. Это множество прямых, имеющих общую точку. Какую? За что отвечает параметр a в этом уравнении? Прямая $g(x)$ является касательной к графику функции $f(x)$, только если $f'(x) = g'(x)$ — следует из геометрического смысла производной. [Графики](#) для интересующихся.

56. Областью определения $D(f)$ функции

$$f(x) = \frac{2x+1}{2x^2+x}$$

служит объединение $(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0) \cup (0; +\infty)$. На этом множестве функция представима в виде

$$f(x) = \frac{2x+1}{x(2x+1)} = \frac{1}{x}.$$

Изобразите график этой функции. Не забудьте выколоть точки, не принадлежащие области определения. Перенеся $-kx$ в правую часть, рассмотрите семейство прямых $g(x) = kx$ — часто его именуют «пучком прямых». После решения задачи рекомендую [подвигать](#) ползунок k .

57. Уравнение $x^2 + y^2 = 1$ задает в плоскости xOy единичную окружность с центром в начале отсчета. Чтобы представить множество графиков функции $y = |x| + a$ (для каждого a), постройте сначала график функции $y_1 = |x|$, а затем вспомните, что свободный коэффициент a влияет на смещение графика вдоль оси ординат. Не прозевайте случай [касания](#) лучей угла с окружностью.

58. Уравнение $(x+2)^2 + y^2 = a$

- 1) при $a < 0$ не имеет решений,
- 2) при $a = 0$ задает точку $(-2, 0)$ плоскости xOy ,
- 3) при $a > 0$ на плоскости xOy представляет собой окружность радиуса $\sqrt{a}$ с центром в точке $(-2, 0)$.

Уравнение $|x| + |y-1| = 1$ задает квадрат со стороной $\sqrt{2}$ и центром в точке $(0, 1)$, причем прямые, содержащие стороны квадрата, образуют углы 45° с координатными осями. Чтобы это понять, можно раскрыть модули по определению. Например, при $x \geq 0$ и $y \geq 1$ второе уравнение системы принимает вид: $x + y = 2$. Нарисуйте эту прямую с учетом ограничений — получится сторона квадрата. Аналогично раскрываются модули и в трех других случаях. Но можно проще.

Уравнение не меняет свой вид при замене x на $-x$. Иными словами, инвариантно относительно замены $x \mapsto -x$. Действительно:

$$|x| = |-x|.$$

График уравнения симметричен относительно оси ординат. Так что, построив сторону квадрата, лежащую на прямой $x + y = 2$, следующим шагом ее можно отразить симметрично относительно оси Oy . А далее, как вы догадываетесь, уже две стороны, образующие прямой угол, [зеркально отражаем](#) относительно прямой $y = 1$ в силу тех же причин.

Более сложное исследование квадратичных функций

59. Пусть $t = 3^x$, тогда исходное неравенство принимает вид

$$t^2 - 2a \cdot t + a^2 + a - 5 < 0.$$

Графиком функции левой части служит парабола, ветви которой направлены вверх. Что можно сказать в случае $D < 0$? Предположим, что при некотором a решением неравенства служит интервал $(-1; 0)$ — вы бы написали это значение параметра в ответ? (выражение 3^x принимает только положительные значения).

60. Воспользуемся определением логарифма и перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} \sqrt{2x + a} = 2 - x, \\ 2 - x > 0, \\ 2 - x \neq 1, \\ 2x + a > 0. \end{cases}$$

Неравенство четвертой строки системы избыточно: оно всегда выполнено, поскольку из первой и второй строк следует, что выражение $\sqrt{2x + a}$ равняется положительному выражению $(2 - x)$.

61. В основе этой сложной задачи лежат простые свойства квадратичной функции. Подумайте, каким образом можно получить на отрезке $[0; 2\pi]$ ровно три различных корня. Иными словами, представьте себе совокупность

$$\begin{cases} \sin x = t_1, \\ \sin x = t_2. \end{cases}$$

Какие значения могут принимать t_1 и t_2 ?

Метод областей на плоскости

62. Можно раскрыть модули по определению. При $x \geq 0$ и $y \geq 0$ неравенство системы принимает вид: $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 17 \leq 17$. Выделим полные квадраты:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 + 9 - 1 &\leq 0, \\(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 6y + 9) &\leq 1, \\(x - 3)^2 + (y - 3)^2 &\leq 1.\end{aligned}$$

Таким образом, в первой координатной четверти следует изобразить единичный круг с центром в точке $(3; 3)$. Остается рассмотреть три других случая, в каждом из которых снова получится единичный круг.

- 2) $x \leq 0$ и $y \geq 0$ (II четверть),
- 3) $x \leq 0$ и $y \leq 0$ (III четверть),
- 4) $x \geq 0$ и $y \leq 0$ (IV четверть).

Для удобства всюду возьмем нестрогие знаки, рассмотрев пограничные случаи $x = 0$ и $y = 0$ дважды: это допустимо, поскольку $|0| = 0$. Кроме метода областей, можно применить симметрию, что проще и красивее. На основе свойства $t^2 = |t|^2$ неравенство системы можно переписать в виде

$$(|x| - 3)^2 + (|y| - 3)^2 \leq 1.$$

Теперь ясно, что плоское множество, заданное этим неравенством, должно быть симметричным как относительно оси абсцисс, так и относительно оси ординат. Нарисовав единичный круг в первой четверти, отразим его относительно оси абсцисс, а затем два имеющихся круга зеркально отразим относительно оси ординат. Во второй строке системы тоже можно выделить полный квадрат, получив уравнение окружности при $a \neq 0$. ([Ссылка на графики](#)).

63. В первой строке системы можно распознать неравенство круга:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 \leq 4.$$

Вторая строка задает полуплоскость, граничная прямая которой проходит через центр круга. Если упростились, то здесь [итог](#) для самопроверки.

64. Если на плоскости задана прямая, то не существует круга, который бы ее целиком покрывал. Радиус круга — некоторое фиксированное число. А прямая простирается бесконечно и потому не содержится в каком-либо круге. Если же плоское множество ограничено, — например, представляет собой квадрат, — то каким бы большим оно ни было, всегда найдется покрывающий круг.

Каждое из трех неравенств исходной системы задает полуплоскость. Первые две из них фиксированы, а расположение граничной прямой третьей полуплоскости зависит от параметра a . При некоторых значениях пересечение трех полуплоскостей будет ограниченным, а при некоторых — нет. Если вы достаточно подумали, то можно посмотреть [решение](#) аналогичного номера или [подвижный чертеж](#).

65. Задачу можно решить аналитически, но графическое решение не менее поучительно. Параметр a можно рассматривать как функцию, а множества решений — изображать в плоскости xOa . Для неравенства

$$\frac{4x - a}{x - 2a} < 0$$

изобразите отдельно нули числителя и нули знаменателя, то есть пересекающиеся прямые $a = 4x$ и $a = \frac{1}{2}x$. Штриховым начертанием уместно подчеркнуть, что граничные прямые не удовлетворяют исходному неравенству. Изображенные прямые делят плоскость на четыре области. В каждой из них можно определить знак выражения левой части неравенства. Например, в точке

$$(x, a) = (5, 5)$$

числитель $(4x - a)$ положителен, а знаменатель $(x - 2a)$ — отрицателен. Значит, левая часть исходного неравенства меньше нуля. При этом не только точка $(5, 5)$ удовлетворяет неравенству, но и вся соответствующая область — внутренняя часть угла без границы.

Попробуйте так же подставить точки из других областей и определить знаки — получите интересное плоское множество. «Переходя» через нули числителя/знаменателя, знак выражения будет меняться или сохраняться аналогично методу интервалов. Неравенство $2 \leq x \leq 4$ в системе координат xOa задает [часть плоскости](#), ограниченную двумя прямыми.

Задачи ЕГЭ

Задача 1. Можно воспользоваться обратной теоремой Виета или реализовать группировку слагаемых:

$$\begin{aligned} 15x^2 - 8ax + a^2 &= \\ &= 15x^2 - 5ax - 3ax + a^2 = \\ &= 5x(3x - a) - a(3x - a) = \\ &= (3x - a)(5x - a). \end{aligned}$$

Более универсальный путь — дискриминант. Здесь удобен $D/4$, но оставим его на другой раз.

$$D = 64a^2 - 4 \cdot 15 \cdot a^2 = 4a^2,$$

$$x = \frac{8a \pm 2a}{30}.$$

Теперь, зная корни квадратного трехчлена, его легко разбить на множители:

$$15x^2 - 8ax + a^2 = 15 \left(x - \frac{1}{3}a\right) \left(x - \frac{1}{5}a\right).$$

Для удобства представим 15 как $3 \cdot 5$ и внесем первый множитель в первую скобку, а второй — во вторую:

$$15 \left(x - \frac{1}{3}a\right) \left(x - \frac{1}{5}a\right) = (3x - a)(5x - a).$$

Далее вспомним правило: дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$\frac{x^2 + 4x - a}{15x^2 - 8ax + a^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4x - a = 0, \\ (a - 3x)(a - 5x) \neq 0. \end{cases}$$

Остается поработать с графиками в плоскости xOa . Воспринимайте a как функцию (привычный y). Графиком функции $a = x^2 + 4x$ является парабола, которая пересекает ось абсцисс в точках $x = -4$, $x = 0$. Значит, ее вершина имеет абсциссу $x_0 = -2$ — полусумма -4 и 0 . А ордината

$$a_0 = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) = -4.$$

Теперь изобразите прямые $a = 3x$, $a = 5x$. Сделайте это штриховыми линиями: перед нами не столько уравнения, сколько строгие неравенства $a \neq 3x$ и $a \neq 5x$, которые задают плоскость без двух прямых, пересекающихся в начале координат. Последний шаг решения — за вами. Как обычно, оставляю [графики](#) (плоские множества). Вместо a здесь фигурирует y . Напомню, что искомые значения параметра a мы находим не на глаз, а строго алгебраически. Например, чтобы определить точки пересечения параболы $a = x^2 + 4x$ и прямой $a = 3x$, следует решить систему:

$$\begin{cases} a = x^2 + 4x, \\ a = 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = x^2 + 4x, \\ a = 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x + 1) = 0, \\ a = 3x. \end{cases}$$

Из первого уравнения системы получаем $x = -1$, $x = 0$. Подставляя эти значения во вторую строчку, находим $a = -3$, $a = 0$ соответственно. Таким образом, $A(-1; -3)$ и $B(0; 0)$ — интересные точки пересечения графиков.

Задача 2. Вновь удобна плоскость xOa . Исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} a = |4x| - x - 3, \\ a \neq x^2 - x. \end{cases}$$

Раскройте модуль по определению, воспринимайте a как функцию. С параболой $a = x^2 - x$ все просто: ее нули — точки $x = 0$, $x = 1$. В силу симметрии графика вершина имеет абсциссу $x_0 = \frac{1}{2}$. Следовательно, ордината вершины $a_0 = -\frac{1}{4}$.

Не забудьте изобразить параболу штриховой линией: ее точки пересечения с графиком функции первой строки системы должны быть выколоты, а координаты этих точек следует вычислить алгебраически. Для проверки оставляю [ссылочку](#).

Задача 3. Последняя из простых, но важных задач этого типа. В числителе удобно воспользоваться разностью квадратов:

$$9x^2 - a^2 = (3x - a)(3x + a).$$

В знаменателе (как и всегда) можно использовать дискриминант для разложения на множители, но проще заметить разность квадратов:

$$x^2 + 8x + 16 - a^2 = (x + 4)^2 - a^2 = (x + 4 - a)(x + 4 + a).$$

Теперь ваш черед! Две прямые, которые задают нули числителя, изображаем сплошной линией в плоскости xOa ; две прямые, — нули знаменателя, — рисуем штриховым начертанием. Если формально, то исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} a = 3x, \\ a = -3x; \\ a \neq x + 4, \\ a \neq -x - 4. \end{cases}$$

[Здесь](#) графики для самопроверки. Искомое множество значений a должно быть симметричным относительно нуля, поскольку уравнение инвариантно относительно замены $a \mapsto -a$: все выражения, содержащие параметры, были четными. Это соображение также упрощает поиск координат пересечения прямых: достаточно определить две точки в первой и второй четвертях, а затем, ссылаясь на симметрию относительно оси абсцисс, предъявить точки пересечения из третьей и четвертой четвертей.

Задача 4. В первом уравнении несложно распознать окружность:

$$x^2 + y^2 = 2x + 2y,$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 = 2,$$

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (\sqrt{2})^2.$$

Центр расположен в точке $(1, 1)$, радиус равен $\sqrt{2}$. Второе уравнение системы легко упростить, если использовать то, что $x^2 + y^2 = 2x + 2y$ из первой строки системы. Тогда получим

$$2x + 2y = 2x + 2ax + 2y - 2ay - 2a^2,$$

$$0 = 2ax - 2ay - 2a^2,$$

$$a(x - y - a) = 0.$$

Как вы думаете, сколько решений при $a = 0$ имеет система

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (\sqrt{2})^2, \\ a(x - y - a) = 0? \end{cases}$$

Затем исследуем случай $a \neq 0$. Обе части второго уравнения можно разделить на a и далее работать с прямой $y = x - a$, в которой параметр a влияет на смещение графика вдоль оси ординат. Детали [здесь](#).

При желании финальные шаги можно реализовать алгебраически: $y = x - a$ подставляем в первое уравнение системы (уравнение окружности) — получаем квадратное уравнение и требуем условия $D > 0$. Но давайте покажу, как можно управиться со вторым уравнением, не используя первое.

Набравшись оптимизма, во второй строке тоже можно распознать окружность. Для этого воспринимайте выражения

$$2x(1+a) \text{ и } 2y(1-a)$$

как удвоенные произведения. Удвоенные произведения каких сомножителей? Конечно, x и $(1+a)$ в первом случае, y и $(1-a)$ во втором. Теперь понятно, как собрать полные квадраты: нужно «искусственно» добавить к обеим частям уравнения выражения $(1+a)^2$ и $(1-a)^2$:

$$\underbrace{x^2 - 2x(1+a) + (1+a)^2}_{(x-(1+a))^2} + \underbrace{y^2 - 2y(1-a) + (1-a)^2}_{(y-(1-a))^2} = (1+a)^2 + (1-a)^2 - 2a^2,$$

$$(x - (1+a))^2 + (y - (1-a))^2 = (\sqrt{2})^2.$$

Центр любой такой параметрической окружности имеет координаты $(1+a, 1-a)$. Значит, перед нами множество всех окружностей радиуса $\sqrt{2}$, центры которых лежат на прямой $y = -x + 2$. Почему именно на этой прямой? Условие $(x, y) = (1+a, 1-a)$ можно отразить системой, из которой легко сделать требуемый вывод:

$$\begin{cases} x = 1+a, \\ y = 1-a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 2, \\ y = 1-a. \end{cases}$$

Сложив строки первой системы, получаем первое уравнение второй системы, и оно равносильно условию $y = -x + 2$.

Изобразите эту прямую пунктиром (к самой системе она не имеет отношения) и подумайте, как две окружности могут иметь ровно две общие точки и какие случаи будут граничными. Могут ли [эти окружности](#) совпадать?

Задача 5. В этом номере особенно важно понимание равносильных переходов, а не работа с ОДЗ. Преобразуем первое уравнение:

$$\log_7(36 - y^2) = \log_7(36 - a^2x^2) \Leftrightarrow \begin{cases} 36 - y^2 = 36 - a^2x^2, \\ 36 - y^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (y - ax)(y + ax) = 0, \\ (y - 6)(y + 6) < 0. \end{cases}$$

С этой системой легко совладать графически в плоскости xOy . Почему не написали условие $36 - a^2x^2 > 0$, которое отражает положительность аргумента второго логарифма? Оно избыточно. Если вы знаете, что

$$36 - y^2 = 36 - a^2x^2$$

и при этом

$$36 - y^2 > 0,$$

то в ходе решения системы выражение $36 - a^2x^2$ будет положительным, поскольку оно равно положительному выражению $36 - y^2$.

Во втором уравнении выделяем полные квадраты и рисуем [окружность](#).

Задача 6. Второе уравнение распадается на два простейших: $y = x$ или $y = -x$. Сделав подстановку в первое уравнение, задача сведется к исследованию квадратных уравнений с помощью дискриминанта. Главное не прозевать случай совпадения корней. Но давайте рассмотрим геометрический путь и попробуем распознать в первой строке системы окружность.

$$\underbrace{x^2 - 2x \cdot 2(a+1) + 4(a+1)^2}_{(x-2(a+1))^2} + \underbrace{y^2 - 2y \cdot a + a^2}_{(y-a)^2} + 5a^2 + 8a + 3 = 4(a+1)^2 + a^2,$$

$$(x - 2(a+1))^2 + (y - a)^2 = 1.$$

Аналогично №4 линия центров окружностей $y = \frac{1}{2}x - 1$ находится из условий $x = 2(a+1)$ и $y = a$. На второе уравнение исходной системы удобно смотреть как на биссектрисы четырех координатных углов, ведь

$$y^2 = x^2 \Leftrightarrow y = \pm x.$$

Прямая может иметь с окружностью не более двух общих точек. Значит, для четырех различных решений необходимо и достаточно, чтобы каждая прямая пересекала окружность в двух различных точках и при этом никакие две из этих четырех точек не совпадали. Проверьте, не прозевали ли вы «ловушки».

Задача 7. Система имеет смысл только при условиях $x \geq -2$ и $6 - x > 0$ — начните с них. Заметьте, как легко можно разбить на множители числитель:

$$(y^2 - y - 6) - xy + 3x = (y - 3)(y + 2) - x(y - 3) = (y - 3)(y + 2 - x).$$

Если прозевали эту группировку, можно припомнить обратную теорему Виета: какие два множителя в произведении дают $(3x - 6)$, а в сумме $(x + 1)$? После нескольких попыток на ум должны прийти $y = 3$ и $y = x - 2$. Наконец, из пушки по воробьям:

$$y^2 - y(x + 1) + 3x - 6 = 0,$$

$$D = (x + 1)^2 - 4 \cdot (3x - 6) = x^2 + 2x + 1 - 12x + 24 = (x - 5)^2,$$

$$y = \frac{x + 1 \pm (x - 5)}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3, \\ y = x - 2. \end{cases}$$

Несмотря на известное свойство $\sqrt{t^2} = |t|$, здесь не требуется модуль: вспомните вывод формулы корней квадратного уравнения. Когда на плоскости все отражено, остается «просканировать» **полученные графики** прямой $y = -x + a$, в которой параметр a отвечает за смещение вдоль оси ординат.

Задача 8. Пусть $f(x) = \left| \frac{6}{x} - 2 \right|$ и $g(x) = ax - 1$.

Удобно использовать преобразования графиков.

- 1) $f_1(x) = \frac{6}{x}$ — ветвь гиперболы (ветвь ровно одна, поскольку здесь и далее $x > 0$).
- 2) $f_2(x) = \frac{6}{x} - 2$ — смещение графика функции на две единицы вниз.
- 3) $f(x) = \left| \frac{6}{x} - 2 \right|$ — симметричное отражение точек четвертой четверти относительно оси Ox .

Также вы могли раскрыть модуль по определению в два случая:

- 1) при $0 < x < 3$ получим $f(x) = \frac{6}{x} - 2$,
- 2) при $x \geq 3$ имеем $f(x) = -\frac{6}{x} + 2$.

В свою очередь $g(x)$ при всех действительных a (в объединении) задает множество всех прямых, проходящих через точку $(x, y) = (0, -1)$, исключая вертикальную прямую, совпадающую с осью ординат. Почему все прямые проходят через указанную точку? Потому что при $x = 0$, какое бы значение a мы не выбрали, произведение ax обнулится, а значение $g(x)$ будет равно -1 .

Понимаете, какие граничные случаи требуют аккуратных вычислений? Самый интересный — касание прямой и ветви гиперболы. Его можно свести к квадратному уравнению и условию $D = 0$. Но также касательную можно найти с помощью геометрического смысла производной. Оставлю ссылку на **графики** функций.

Задача 9. Рассмотрим уравнение $y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ — как выглядит его график? Сходу трудно сказать — перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} y \geq 0, \\ y^2 = 4 - 1 - 2x - x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, \\ (x + 1)^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Неравенство $y \geq 0$ задает в плоскости xOy первую и вторую координатные четверти, включая границы. Уравнение окружности в соотношении $(x + 1)^2 + y^2 = 4$ распознать несложно. В итоге имеем полуокружность с центром $(-1, 0)$ радиуса 2, все точки которой имеют неотрицательные ординаты. Уравнение

$$y = -ax + 4a + 2,$$

как и в прошлом номере, задает «пучок прямых». Это становится ясно после небольшого преобразования:

$$y = a(4 - x) + 2.$$

При $x = 4$ вне зависимости от параметра a правая часть равна 2. Дальнейшее — дело техники! Если упростились, то «подвигать параметр» можно [здесь](#).

Задача 10. Воспользуемся методом областей в плоскости xOa . Рассмотрим функцию

$$f(x, a) = (a + 7x + 4)(a - 2x + 4).$$

Ее областью определения служат все действительные пары (x, a) . Найдем нули этой функции:

$$\begin{cases} a = -7x - 4, \\ a = 2x - 4. \end{cases}$$

На плоскости они задают две пересекающиеся прямые. Определите знаки функции в полученных четырех областях и выберите то плоское множество, для которого функция принимает неположительные значения. Это множество ограничено двумя вертикальными углами. Далее возьмемся за второе неравенство системы:

$$a \geq x^2 - 3x.$$

Оно задает множество всех точек, лежащих не ниже параболы (графика функции $a = x^2 - 3x$). Остается проанализировать множество точек, которые удовлетворяют всей системе, и указать всевозможные ординаты точек этого множества. Не прозевали [случай касания](#)?

Задача 11. Если правая часть отрицательна — решений нет. Если правая часть неотрицательна, то ее вместе с левой можно возвести в квадрат. Запишем в соответствии с этим равносильную систему и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 2xy + a = (x + y + 5)^2, \\ x + y + 5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x^2 + 10x + y^2 + 10y + 25, \\ y \geq -x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + 5)^2 + (y + 5)^2 = a + 25, \\ y \geq -x - 5. \end{cases}$$

Если забыли, как раскладывается квадрат суммы $(x + y + 5)^2$, то раскройте скобки непосредственно: $(x + y + 5)(x + y + 5)$. Далее все просто, если подумать о [множестве решений](#) в плоскости xOy .

Задача 12. Свойства модулей — простые, но эффективные:

$$|x^2 - a^2| = |(x - a)(x + a)| = |x - a| \cdot |x + a|.$$

Вот почему в исходном уравнении можно реализовать группировку:

$$|x + a| \cdot (|x - a| - \sqrt{x^2 - ax + 4a}) = 0. \quad (1)$$

Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другой существует. Первый множитель существует всегда. Найдем нули второго:

$$\begin{aligned} |x - a| &= \sqrt{x^2 - ax + 4a}, \\ (x - a)^2 &= x^2 - ax + 4a, \\ -a^2 + ax + 4a &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ a = x + 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Возведение в квадрат здесь является равносильным преобразованием, ведь изначально обе части уравнения неотрицательны, а следующим шагом подкоренное выражение равно неотрицательному квадрату $(x - a)^2$ (то есть существует). Теперь второй случай: первый множитель уравнения (1) равен нулю, а второй должен существовать:

$$\begin{cases} a = -x, \\ x^2 - ax + 4a \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -x, \\ a^2 - a \cdot (-a) + 4a \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -x, \\ a(a + 2) \geq 0. \end{cases}$$

Вы можете провести алгебраические рассуждения, но для наглядности покажу графический подход. Изобразим множество решений последней системы в плоскости xOa . Что будет пересечением

этих множеств? Два луча.

Объединим эти лучи вместе с двумя другими прямыми ($a = 0$, $a = x + 4$) в плоскости xOa . Воспринимайте a как функцию (привычный y). Остается «просканировать» плоскость горизонтальной прямой, чтобы считать количество решений при каждом значении параметра a .

Задача 13. Если воспринимать x как функцию, зависящую от y , становится ясно: графиком первого уравнения служит парабола. В плоскости xOy ее ось симметрии задается уравнением $y = 0$. Параметр a влияет на смещение графика вдоль оси Ox . Чтобы построить график второго уравнения, раскройте модули по определению. Найдём нули каждого из модулей: $x = 0$, $y = 0$, $y = x$. Эти прямые разбивают плоскость на шесть областей. Как выглядит график уравнения в области

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x \geq y? \end{cases}$$

Три неравенства системы соответствуют раскрытию всех трех модулей со знаком плюс. Значит, интересующее уравнение принимает вид

$$x + y + x - y = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

Получили вертикальную прямую. Точнее говоря, отрезок: ведь прямую имеет смысл изображать только внутри угла (рассматриваемой области). Теперь рассмотрим пять других случаев. Шутка. Хватит двух. А истинным королям симметрии достаточно одного (см. комментарии к №24). Уравнение

$$|x| + |y| + |x - y| = 2$$

не меняет свой вид при замене $x \mapsto y$ и $y \mapsto x$. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, а равенство $|y - x| = |x - y|$ верно по свойству модуля. Что это означает графически? Плоское множество симметрично относительно прямой $y = x$. Попробуйте одолеть построение графиков и вычисления до конца.

Задача 14. Первое уравнение системы нам уже знакомо:

$$\begin{aligned} y &= \pm\sqrt{4 - x^2}, \\ (y - \sqrt{4 - x^2})(y + \sqrt{4 - x^2}) &= 0, \\ y^2 - (4 - x^2) &= 0, \\ x^2 + y^2 &= 4. \end{aligned}$$

Все преобразования выше — равносильные. Нужно лишь осознать, что $a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = \pm b$. Второе уравнение системы также имеет удобную геометрическую интерпретацию:

$$\begin{aligned} y^2 - 2xy + x^2 + 6y - 6x + 25 &= a - 2y - 2xy, \\ x^2 - 6x + y^2 + 8y + 25 &= a, \\ (x - 3)^2 + (y + 4)^2 &= a. \end{aligned}$$

При $a < 0$ — пустое множество, при $a = 0$ — точка $(3; -4)$, при $a > 0$ — окружность радиуса $\sqrt{a}$ с центром в точке $(3; -4)$. Не забудьте, что касание возможно как внутренним образом, так и внешним.

Задача 15. Если $a > 0$, то

$$|f(x)| < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a.$$

Это несложно доказывается возведением в квадрат обеих частей, домножением на сопряженное или же с помощью геометрического смысла модуля (любым из трех способов). В справочных материалах есть и более общий случай: $|f(x)| < g(x)$.

$$\begin{cases} \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1} > -3, \\ \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1} < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 > -3x^2 - 3x - 3, \\ x^2 + ax + 1 < 3x^2 + 3x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + (a+3)x + 4 > 0, \\ 2x^2 + (3-a)x + 2 > 0. \end{cases}$$

Переход ко второй системе равносильен, поскольку выражение $x^2 + x + 1$ всегда положительно: на него можно домножить обе части каждого из неравенств. Остается сделать вывод о дискриминантах квадратных трехчленов, чтобы оба неравенства были верны при всех x . Тогда и только тогда в пересечении множеств их решений получим $(-\infty; +\infty)$.

Окончательное решение этой задачи можете посмотреть [здесь](#). Графики опорой не послужат, но посмотреть на них [полезно](#). «Выполнено при всех x » — обе параболы лежат выше оси абсцисс.

Задача 16. Часто уточняют, все ли в порядке с условием: может, имелся в виду отрезок определенной длины или с известными координатами начала и конца? Вовсе нет. Иногда множество решений неравенства представляет собой отрезок, а иногда нет. Напомню некоторые другие термины:

- $(a; b)$ — интервал,
- $[a; b)$ — полуинтервал (полуотрезок),
- $[a; +\infty)$ — луч,
- $(a; +\infty)$ — открытый луч,
- $(-\infty; +\infty)$ — числовая прямая,
- $\{a\}$ — точка,
- $\emptyset$ — пустое множество,
- $[a; b] \cup \{c\}$ — отрезок, объединенный с точкой.

Эти и другие множества, связанные с объединением, не удовлетворяют условию задачи. Только множество вида $[a; b]$, где $b > a$, называется отрезком. Приступим к решению. Изобразите график функции

$$f(x) = \sqrt{3-x}.$$

Затем вспомните преобразования графиков функций и подумайте, как устроено множество прямых углов вида

$$g(x) = -|x - a| + 2.$$

Если при некотором значении параметра a множество [всех точек графика](#) функции $g(x)$, которые лежат не ниже соответствующих точек графика функции $f(x)$, представляет собой отрезок, то это значение параметра следует включить в ответ. Не забудьте про область определения функции $f(x)$.

Задача 17. Перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} a + x - 6 = (x + 1)^2, \\ x + 1 > 0, \\ x + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x^2 + x + 7, \\ x > -1, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Теперь легко изобразить [множество решений](#) в плоскости xOa . По условию задачи требуется хотя бы один корень из полуинтервала $(-1; 1]$.

Задача 18. Вспомните равносильный переход:

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

С его помощью перейдем от исходного уравнения к системе:

$$\begin{cases} x^4 - 4x^2 + 9a^2 = x^4 + 4x^2 + 9a^2 + 4x^3 - 6x^2a - 12xa, \\ x^2 + 2x - 3a \geq 0. \end{cases}$$

В первой строке приведем подобные слагаемые и решим полученное уравнение:

$$4x^3 + 8x^2 - 6x^2a - 12xa = 0,$$

$$4x^2(x + 2) - 6xa(x + 2) = 0,$$

$$(x + 2)(2x^2 - 3xa) = 0,$$

$$x(x + 2)(2x - 3a) = 0,$$

$$\begin{cases} x = 0, \\ x = -2, \\ x = 1,5a. \end{cases}$$

Остается определить, при каких значениях параметра a все эти три решения будут попарно различными и будут удовлетворять неравенству $x^2 + 2x - 3a \geq 0$. Такие условия легче проверить аналитически — подстановкой и решением неравенств. Но при желании можно подключить и [графики](#). Оставлю [аналогичную](#) задачу для закрепления.

Задача 19. Вынесем общий множитель за скобки:

$$\ln(6a - x) (\ln(2x + 2a - 2) - \ln(x - a)) = 0.$$

Далее перейдем к равносильной системе и упростим ее:

$$\begin{cases} \begin{cases} 6a - x = 1 \\ 2x + 2a - 2 = x - a; \end{cases} \\ 6a - x > 0, \\ 2x + 2a - 2 > 0, \\ x - a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 6a - 1, \\ x = -3a + 2; \end{cases} \\ x < 6a, \\ x > -a + 1, \\ x > a. \end{cases}$$

Последние три неравенства системы задают ОДЗ переменной в исходном уравнении. Как насчет плоскости aOx ? Воспринимайте x как функцию, зависящую от аргумента a . Постройте все графики и плоские множества, а затем [можете свериться](#).

Уточню, что значения a отражает ось абсцисс (горизонтальная), а значения x — ось ординат (вертикальная). Решением трех неравенств системы (ОДЗ) служит внутренняя часть угла с вершиной в начале отсчета. Не забудьте про неравенство

$$0 \geq x \geq 1$$

из условия задачи. Если вдруг такой поворот плоскости на 90° оказался резким, то [здесь](#) множество решений в плоскости xOa .

Более сложные задачи

Задача 20. Исходное уравнение:

$$\frac{5a}{a-3} \cdot 7^{|x|} = 49^{|x|} + \frac{6a+7}{a-3}. \quad (1)$$

Пусть $t = 7^{|x|}$. Какие значения может принимать t ? Поскольку показательная функция с основанием 7 возрастает, а $|x|$ принимает все неотрицательные значения (и только их), то t принимает все значения на луче $[1; +\infty)$. Причем уравнение

$$t = 7^{|x|}$$

при $t = 1$ имеет единственное решение; при $t > 1$ имеет ровно два решения. Понимаете, зачем понадобятся эти детали? Уравнение (1), с учетом замены, принимает вид:

$$t^2 - \frac{5a}{a-3} \cdot t + \frac{6a+7}{a-3} = 0. \quad (2)$$

Как переформулировать условие задачи в новых обозначениях? Уравнение (1) имеет ровно два различных решения x_1, x_2 тогда и только тогда, когда для уравнения (2) выполнены условия

$$\begin{cases} D > 0, \\ t_1 < 1 < t_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} D = 0, \\ t_1 > 1. \end{cases}$$

Здесь D — дискриминант, t_1 и t_2 ($t_2 > t_1$) — корни уравнения (2) соответственно. В случае $D = 0$ единственный корень обозначен за t_1 . Остается вспомнить соответствующие необходимые и достаточные условия: см. таблицу в справочных материалах. [График](#) параболы оставлю для самопроверки: в решении задачи он не требуется.

Задача 21. Перейдем к равносильному неравенству, учитывая, что знаменатель дроби всегда положителен:

$$a - (a^2 - 2a - 3) \cos x + 4 < \sin^2 x + a^2 + 1.$$

Применим основное тригонометрическое тождество и приведем подобные слагаемые:

$$\cos^2 x - (a+1)(a-3) \cos x - a^2 + a + 2 < 0. \quad (1)$$

Перепишем неравенство с учетом замены $t = \cos x$:

$$t^2 - (a+1)(a-3)t - a^2 + a + 2 < 0. \quad (2)$$

Изобразите на тригонометрической окружности дугу, интересующую по условию задачи. Тогда станет ясно, что отрезок

$$-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

будет содержаться в множестве решений неравенства (1) тогда и только тогда, когда отрезок

$$0 \leq t \leq 1$$

содержится в множестве решений неравенства (2). Вновь удобнее всего записать необходимые и достаточные условия, связанные с квадратичной функцией

$$f(t) = t^2 - (a+1)(a-3)t - a^2 + a + 2.$$

Ее графиком служит [парабола](#) с ветвями, направленными вверх. Как будет решено неравенство (2) в случае $D < 0$? Что можно сказать о $f(0)$, $f(1)$?

Задача 22. Раскройте модуль в первом уравнении по определению. Если $x \leq -1$ или $x \geq 2$, то уравнение принимает вид

$$\begin{aligned}y^2 - x - 2 &= x^2 - x - 2, \\y^2 &= x^2, \\y &= \pm x.\end{aligned}$$

В плоскости xOy его график представляет собой биссектрисы четырех координатных углов. Но изобразить их стоит только с учетом вышеуказанных ограничений. В случае $-1 < x < 2$ модуль раскрывается со знаком минус, и уравнение примет вид

$$\begin{aligned}y^2 - x - 2 &= -x^2 + x + 2, \\(x - 1)^2 + y^2 &= 5.\end{aligned}$$

Его графиком служит окружность с центром в точке $(1; 0)$ радиуса $\sqrt{5}$. Вновь изображаем не всю окружность, а только те ее дуги, которые принадлежат части плоскости, ограниченной вертикальными прямыми $x = -1$ и $x = 2$.

В уравнении $y = x - a$ параметр a влияет на смещение прямой вдоль оси ординат. Постарайтесь строго доказать, что, например, касание с дугой будет именно в той точке, что вы [изобразили](#), а не иначе.

Задача 23. Пусть $t = a - 3$, тогда уравнение принимает вид

$$x^4 + t^2 = |x - t| + |x + t|. \quad (1)$$

Как оно изменится, если вместо x подставить $-x$?

$$(-x)^4 + t^2 = |-x - t| + |-x + t|.$$

С учетом свойства модуля $|-b| = |b|$ его можно записать так:

$$x^4 + t^2 = |x + t| + |x - t|.$$

Перед нами в точности уравнение (1). Поэтому если некоторое число x_0 является решением исходного уравнения, то $-x_0$ также является его решением. Все, что сказано выше, на экзамене можно заменить одной строчкой: «Уравнение инвариантно относительно замены $x \mapsto -x$ ». Значит, для единственного решения необходимо условие $x = 0$. Понимаете почему?

Предположим, что x равен единице, а не нулю. Тогда $x = -1$ будет также служить решением, и вот — уже два различных корня, что не удовлетворяет условию задачи. x совпадает с $-x$ только в случае $x = 0$. Выясним, при каких значениях параметра t существует это нулевое решение:

$$\begin{aligned}0^4 + t^2 &= |0 + t| + |0 - t|, \\t^2 - 2|t| &= 0, \\|t| \cdot (|t| - 2) &= 0.\end{aligned}$$

Последний переход был сделан за счет того, что

$$t^2 = |t^2| = |t \cdot t| = |t| \cdot |t|.$$

В итоге получаем три значения: $t = -2$, $t = 0$, $t = 2$. Может показаться, что теперь, сделав обратную замену, найдем соответствующие значения $a = 1$, $a = 3$, $a = 5$ и запишем ответ. Но все самое интересное впереди. Мы знаем, что при $a = 1$ исходное уравнение имеет корень $x = 0$. Но мы не знаем, нет ли других корней.

Что делать? Нужно проверить каждое из найденных значений параметра — для каждого определить количество решений. Например, при $a = 1$ исходное уравнение принимает вид:

$$x^4 + 4 = |x + 2| + |x - 2|.$$

Сколько решений оно имеет и как это аккуратно доказать? [Графики](#) служат лишь иллюстрацией — рассуждения должны опираться на свойства функций и алгебру. Подобные задачи на инвариант давно не встречались на экзамене, но если есть желание углубиться, [здесь](#) целый раздел с видеоразборами.

Задача 24. Поскольку уравнение имеет смысл только при $x > 0$, то верны преобразования:

$$\log_{0.5}(x^2) = 2 \log_{0.5} |x| = 2 \log_{0.5} x.$$

Сделаем замену $t = \log_{0.5} x$:

$$|2t - a| - |t + 2a| = t^2. \quad (1)$$

Теперь множество решений можно изобразить в плоскости tOa . Нули подмодульных выражений $a = 2t$, $a = -\frac{1}{2}t$ задают две перпендикулярные прямые, пересекающиеся в начале отсчета, и разбивают плоскость на четыре области. Рассмотрим одну из них: оба модуля раскроем со знаком плюс. При условии

$$\begin{cases} 2t - a \geq 0, \\ t + 2a \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq 2t, \\ a \geq -\frac{1}{2}t \end{cases} \quad (2)$$

уравнение (1) принимает вид

$$\begin{aligned} 2t - a - t - 2a &= t^2, \\ a &= -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t. \end{aligned}$$

Его графиком служит парабола с ветвями, направленными вниз. Парабола пересекает ось абсцисс в точках $t = 0$, $t = 1$. Значит, абсцисса вершины параболы $t_0 = \frac{1}{2}$. Ордината вершины:

$$a = -\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}.$$

Найдем также точки пересечения параболы и прямой, заданной уравнением $a = -\frac{1}{2}t$:

$$\begin{cases} a = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t, \\ a = -\frac{1}{2}t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2}t = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t, \\ a = -\frac{1}{2}t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t(2t - 5) = 0, \\ a = -\frac{1}{2}t. \end{cases}$$

Эта система имеет ровно два решения

$$\begin{cases} t = 0, \\ a = 0; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} t = \frac{5}{2}, \\ a = -\frac{5}{4}. \end{cases}$$

Теперь можно ручаться, что график уравнения (1) в области, заданной системой (2), выглядит [так](#). Попробуйте рассмотреть другие случаи. [Получилось?](#)

Как объяснить, что график симметричен относительно начала отсчета? Можно ли было построить график в двух смежных областях (одной полуплоскости), а затем дорисовать его с учетом центральной симметрии? Да, и объясняется это очень просто: если точка (t_0, a_0) принадлежит графику уравнения (1), то вместе с ней и точка $(-t_0, -a_0)$ принадлежит этому графику. Действительно, при подстановке $t \mapsto -t$ и $a \mapsto -a$. Уравнение (1) принимает вид

$$|-2t + a| - |-t - 2a| = (-t)^2.$$

С учетом свойства $|-b| = |b|$ оно равносильно соотношению

$$|2t - a| - |t + 2a| = t^2,$$

а это в точности уравнение (1), откуда и следует нужное утверждение.

Задача 25. Пусть $t = 2^{2x-x^2+1}$, тогда исходное уравнение примет вид

$$2 \cos^2 \frac{t}{2} = a + \sqrt{3} \sin t.$$

В левой части воспользуемся формулой косинуса двойного угла (или формулой понижения степени):

$$\cos t + 1 = a + \sqrt{3} \sin t.$$

Далее метод вспомогательного аргумента. Кто позабыл, здесь вывод:

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \sin t - \cos t &= 1 - a, \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t &= \frac{1 - a}{2}, \\ \sin t \cos \frac{\pi}{6} - \cos t \sin \frac{\pi}{6} &= \frac{1 - a}{2}, \\ \sin \left(t - \frac{\pi}{6} \right) &= \frac{1 - a}{2}. \end{aligned}$$

В последнем переходе мы использовали формулу синуса разности аргументов:

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y.$$

Поскольку [синус](#) принимает только значения из отрезка $[-1; 1]$, для наличия решений необходимо условие

$$-1 \leq \frac{1 - a}{2} \leq 1,$$

откуда $-1 \leq a \leq 3$. Но не все эти значения следует писать в ответ. Вспомните о замене:

$$t = 2^{2x-x^2+1}.$$

Какие значения [может](#) принимать t ? Как [учесть](#) эти ограничения?

Теория чисел

Справочные материалы

Обозначения

$a : b$ — число a делится на число b

$a \nmid b$ — число a не делится на число b

$\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел

$\mathbb{Z}$ — множество целых чисел

$\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел

$\max f(x)$ — наибольшее значение $f(x)$

$\min f(x)$ — наименьшее значение $f(x)$

$\max(a, b)$ — большее из чисел a и b

$\min(a, b)$ — меньшее из чисел a и b

$\{a, b, c\}$ — множество, состоящее из элементов a , b и c

$\sum_{n=1}^{10} a_n$ — сумма $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$

$a \equiv b \pmod{3}$ — числа a и b дают одинаковый остаток при делении на 3

$\overline{abc}$ — трехзначное число, состоящее из a сотен, b десятков и c единиц

Определения

- 1) Пусть a и b — целые числа, причем $b \neq 0$. Если существует такое целое число q , что выполнено равенство $a = bq$, то говорят, что a делится на b .
- 2) Если целое число делится на 2, то его называют четным. В ином случае — нечетным.
- 3) Если натуральное число имеет только два различных делителя — само себя и 1, то его называют простым. В ином случае — составным. При этом 1 не относят ни к тем, ни к другим.
- 4) Если a делится на b , то говорят, что a кратно числу b . Причем b называют делителем числа a .

Свойства делимости

Пусть a , b и c — целые числа.

- 1) Если числа a и b делятся на c , то $(a + b)$ и $(a - b)$ также делятся на c .
- 2) Если число a делится на c , то ab также делится на c .
- 3) Среди n последовательных натуральных чисел только одно делится на n .

Признаки делимости

$A : 2$, если и только если последняя цифра числа A делится на 2.

$A : 3$, если и только если сумма цифр числа A делится на 3.

$A : 4$, если и только если последние две цифры числа A образуют число, которое делится на 4.

$A : 5$, если и только если последняя цифра числа A равна 0 или 5.

$A : 9$, если и только если сумма цифр числа A делится на 9.

$A : 10$, если и только если последняя цифра числа A равна 0.

Десятичная запись числа

Пусть a , b и c — цифры трехзначного числа $\overline{abc}$. Тогда верно равенство

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c.$$

Основная теорема арифметики

Любое натуральное число, большее единицы, либо является простым, либо его можно представить в виде произведения простых чисел. Причем такое разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей. Иными словами, для любого натурального $A \geq 2$ существует разложение

$$A = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_k,$$

где $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ — простые числа (допускается случай $k = 1$).

Арифметическая прогрессия

Пусть d и n — соответственно шаг и количество членов арифметической прогрессии (a_n) .

1) Формула n -го члена прогрессии:

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

2) Формула суммы первых n членов прогрессии:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

3) Для $n \geq 2$ верно характеристическое свойство прогрессии:

$$a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}.$$

Геометрическая прогрессия

Пусть q и n — соответственно знаменатель и количество членов геометрической прогрессии (b_n) , причем $q \neq 0$ и $b_1 \neq 0$.

1) Формула n -го члена прогрессии:

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}.$$

2) При $q \neq 1$ верна формула суммы первых n членов прогрессии:

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}.$$

3) При $n \geq 2$ верно характеристическое свойство прогрессии:

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}.$$

Принцип Дирихле

1) Если в n домиках живут m кроликов и $m > n$, то найдется домик, в котором живут хотя бы два кролика.

2) Если в n домиках живут $nm + 1$ кроликов, то найдется домик, в котором живут хотя бы $m + 1$ кроликов.

Число сочетаний

Количество способов выбрать k различных элементов из n равно

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}.$$

Оценка плюс пример

Часто в задачах экзамена требуется найти наибольшее или наименьшее значение некоторой величины. В этом случае выручает метод «Оценка + пример». Здесь его формализация для функции одного аргумента.

1) Пусть выполнено неравенство $f(x) \geq c$ и существует число x_0 такое, что $f(x_0) = c$. Тогда $\min f(x) = c$.

2) Пусть выполнено неравенство $f(x) \leq c$ и существует число x_0 такое, что $f(x_0) = c$. Тогда $\max f(x) = c$.

Причем интересующая величина $f(x)$ может быть устроена иначе: сумма нескольких натуральных чисел или их среднее арифметическое, функция двух аргументов и так далее. Оценка $f(x) \geq c$ позволяет утверждать, что функция не принимает значений, меньших числа c . А зачем требуется число x_0 , при котором неравенство обращается в равенство?

Попробуем найти наименьшее значение функции $f(n) = (n+1)^2$, где $n \in \mathbb{N}$. Верно ли неравенство $f(n) \geq 0$? Да, квадрат любого числа является неотрицательным. Но значит ли это, что наименьшим значением будет 0? Конечно нет, ведь подходящего примера, при котором неравенство обращается в равенство, не существует. Чтобы оценка стала точной, следует усилить неравенство:

$$n+1 \geq 2 \Rightarrow (n+1)^2 \geq 4.$$

Значит, $f(n) \geq 4$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Остается предъявить пример: $f(1) = (1+1)^2 = 4$. Значит, $\min f(n) = 4$.

Диофантовы уравнения

Уравнения в целых числах называются диофантовыми.

Пример 1. Существует ли двузначное число, которое в 5 раз больше суммы своих цифр?

Если $\overline{ab}$ — подходящее двузначное число, то должно быть выполнено равенство

$$10a + b = 5(a + b) \Leftrightarrow a = \frac{4b}{5}.$$

Поскольку числа 4 и 5 взаимно простые, то есть не имеют общих натуральных делителей, кроме единицы, то цифра b должна быть кратна 5. Значит, либо $b = 0$, либо $b = 5$. В первом случае $a = 0$, что противоречит условию. А во втором — $a = 4$. Таким образом, мы не только ответили на вопрос задачи («Да, например, число 45»), но также доказали, что других чисел нет.

Пример 2. Сумма двух натуральных чисел a и b равна m . А сумма обратных к ним чисел в 7 раз меньше единицы. Чему равно наибольшее возможное значение m ?

Составим по условию задачи уравнение и преобразуем его, с учетом, что $ab > 0$:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{7} \Leftrightarrow 7b + 7a = ab \Leftrightarrow a(b-7) = 7b.$$

При $b \leq 7$ решений нет. А если $b > 7$, то обе части уравнения можно разделить на $(b-7)$:

$$a = \frac{7b}{b-7}.$$

Можно ли на этом шаге реализовать полный перебор? Вряд ли, ведь не ясно, до каких пор его продолжать. Попробуем действовать иначе:

$$\frac{7b}{b-7} = \frac{7b-49+49}{b-7} = 7 + \frac{49}{b-7}.$$

У числа 49 есть только три натуральных делителя: 1, 7 и 49. Поэтому уравнение

$$a = 7 + \frac{49}{b-7}$$

имеет ровно три решения: (56, 8), (14, 14), (8, 56). Откуда наибольшее значение m равно 64.

Нюансы

- 1) К натуральным числам мы не относим 0, т.е. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- 2) Числа и цифры — разные термины: последних ровно десять: 0, 1, 2, $\dots$, 9.
- 3) Определение четности и нечетности распространяется на цифры. Ноль — четный.
- 4) В экзаменационных задачах часто встречаются «различные числа». Под ними следует понимать попарно различные числа, то есть среди них нет ни одной пары одинаковых.
- 5) Если в задаче речь идет о множестве, например, $\{a, b, c, d\}$, то подразумевается, что все его элементы попарно различны.
- 6) Средним арифметическим чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ называют величину $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$.

Дополнительно

- 1) [Принцип Дирихле](#)
- 2) [Азы комбинаторики](#)
- 3) [НОД и алгоритм Эвклида](#)
- 4) [Диофантовы уравнения](#)
- 5) [Взаимно простые числа](#)
- 6) [Как решают нестандартные задачи](#)
- 7) [Пособие Игоря Яковлева](#)

§5. Домашняя работа

Подготовительные задачи

1. Три ежика делили три кусочка сыра массами 5 г, 8 г и 11 г. Лиса стала им помогать. Она может от любых двух кусочков одновременно отрезать и съесть по 1 г сыра. Сможет ли лиса оставить ежикам равные кусочки сыра?
2. По кругу посажены 19 кустов ландышей. На каждом ландыше растет несколько колокольчиков. Всегда ли можно найти два соседних куста, общее количество колокольчиков на которых кратно 3?
3. Числа 1, 2, 3, ..., 10 расположили в вершинах правильного десятиугольника: в каждой вершине — ровно одно число. Может ли сумма любых двух соседних чисел равняться сумме двух противоположных им чисел (симметричных относительно центра)?
4. Верно ли, что из любых десяти отрезков найдутся три отрезка, из которых можно составить треугольник?
5. Существует ли 1000000 таких различных натуральных чисел, что никакая сумма нескольких из этих чисел не является полным квадратом?
6. Существуют ли 100 таких натуральных чисел, что их сумма равна их наименьшему общему кратному? (Среди чисел могут быть равные.)
7. В каждой клетке доски 8×8 написали по одному натуральному числу. Оказалось, что при любом разрезании доски на доминошки суммы чисел во всех доминошках будут разные. Может ли оказаться, что наибольшее записанное на доске число не больше 32?
8. Натуральные числа от 1 до 2014 как-то разбили на пары, числа в каждой из пар сложили, а полученные 1007 сумм перемножили. Мог ли результат оказаться квадратом натурального числа?
9. Существует ли число, которое делится ровно на 50 чисел из набора 1, 2, ..., 100?
10. Том Сойер взялся покрасить очень длинный забор, соблюдая условие: любые две доски, между которыми ровно две, ровно три или ровно пять досок, должны быть окрашены в разные цвета. Какое наименьшее количество красок потребуется Тому для этой работы?
11. Можно ли разрезать прямоугольник размерами 78×55 см² на прямоугольники 5×11 см²?
12. В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 20. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 3. Могло ли быть выписано больше 10 чисел?
13. Ньют хочет перевезти девять фантастических тварей весом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кг в трех чемоданах, по три твари в каждом. Каждый чемодан должен весить меньше 20 кг. Если вес какой-нибудь твари будет делиться на вес другой твари из того же чемодана, они подерутся. Может ли Ньют распределить тварей по чемоданам так, чтобы никто не подрался?
14. Площадь прямоугольника с целыми сторонами в семь раз больше его периметра. Могут ли длины соседних сторон прямоугольника отличаться более чем на 200?
15. Маша хочет записать 5 ненулевых чисел так, чтобы каждое делилось на предыдущее. Может ли она использовать для этого каждую из цифр от 0 до 9 ровно по разу?
16. Можно ли раздать шести детям 40 конфет так, чтобы у всех было разное количество конфет и у каждых двух вместе было менее половины всех конфет?
17. Семь грибников собрали вместе 100 грибов. Обязательно ли найдутся два грибника, собравшие вместе не менее чем 36 грибов, если количества грибов, собранных каждым, попарно различаются?
18. Можно ли поставить в ряд все натуральные числа от 1 до 100 так, чтобы каждые два соседних числа отличались либо на 2, либо в два раза?
19. Сумма нескольких чисел равна 1. Может ли сумма их квадратов быть меньше 0,1?
20. Среди четырех людей нет трех с одинаковым именем, или с одинаковым отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или имя, или отчество, или фамилия. Может ли такое быть?

- 21.** Дан произвольный набор положительных чисел, каждое из которых не превосходит 11, а сумма которых больше 110. Всегда ли можно выбрать несколько из этих чисел так, чтобы их сумма была не больше 110, но больше 101?
- 22.** Дана арифметическая прогрессия из n различных натуральных чисел, сумма которых равна 159. Найдите наибольшее возможное значение n .
- 23.** Красный карандаш стоит 17 рублей, синий — 13 рублей. Какое наибольшее количество карандашей можно купить, имея на банковской карточке 495 рублей, если количество синих не должно отличаться от количества красных более чем на пять?
- 24.** Из 10 фотографий выбирают k штук. При каком значении k количество способов выбора максимально?
- 25.** Произведение пяти чисел не равно нулю. Каждое из этих чисел уменьшили на единицу. Могло при этом произведение всех пяти чисел остаться прежним?
- 26.** Три пирата нашли клад, состоящий из 240 золотых слитков общей стоимостью 360 дукатов. Стоимость каждого слитка известна и выражается целым числом дукатов. Всегда ли при таком условии можно разделить добычу между пиратами поровну, не переплавляя слитки?
- 27*.** Можно ли выписать в ряд десять чисел так, чтобы сумма любых пяти чисел подряд была бы положительна, а сумма любых семи подряд отрицательна?
- 28*.** По кругу выписаны числа 1, 2, 3, ..., 10 в некотором порядке. Петя вычислил 10 сумм всех троек соседних чисел и написал на доске наименьшее из вычисленных чисел. Какое наибольшее число могло быть написано на доске?
- 29*.** Из всех целых чисел от 1 до 100 включительно удалили 8 чисел. Всегда ли среди оставшихся чисел можно выбрать 8 различных чисел с суммой 100?
- 30*.** Существует ли такой набор из 10 натуральных чисел, что каждое не делится ни на одно из остальных, а квадрат каждого делится на каждое из остальных?
- 31*.** У барона Мюнхгаузена есть 50 гирь. Веса этих гирь — различные натуральные числа, не превосходящие 100, а суммарный вес гирь — четное число. Барон утверждает, что нельзя часть этих гирь положить на одну чашу весов, а остальные — на другую чашу так, чтобы весы оказались в равновесии. Могут ли эти слова барона быть правдой?
- 32*.** На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов. Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т.п.). Может ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
- 33*.** На чашечных весах требуется отмерить каждую из масс 1 г, 2 г, 3 г, ..., 40 г. Можно ли это сделать, используя только набор из четырех гирек (необязательно одинаковых масс)?
- 34*.** В ящике лежат 100 шариков: белые, синие и красные. Известно, что если, не заглядывая в ящик, вытащить 26 шариков, то среди них обязательно найдутся 10 шариков одного цвета. Какое наименьшее число шариков нужно вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них наверняка нашлись 30 шариков одного цвета?
- 35*.** Какое наибольшее количество различных целых чисел можно выписать в ряд так, чтобы сумма каждых 11 подряд идущих чисел равнялась 100 или 101?
- 36*.** Даны 15 целых чисел, среди которых нет одинаковых. Петя записал на доску все возможные суммы по 7 из этих чисел, а Вася — все возможные суммы по 8 из этих чисел. Могло ли случиться, что они выписали на доску одни и те же наборы чисел? (Если какое-то число повторяется несколько раз в наборе у Пети, то и у Васи оно должно повторяться столько же раз.)

§6. Домашняя работа

1. Дано натуральное трехзначное число.

- а) Может ли отношение этого числа к сумме его цифр равняться 28?
- б) Может ли отношение этого числа к сумме его цифр равняться 88?
- в) Найдите наименьшее значение отношения этого числа к сумме его цифр, если первая цифра равна 8.

2. Даны три различных натуральных числа, причем второе число равно сумме цифр первого, а третье — сумме цифр второго.

- а) Может ли сумма этих трех чисел быть равной 621?
- б) Может ли сумма этих трех чисел быть равной 620?
- в) Сколько существует троек таких чисел, если первое число трехзначное, а последнее равно 4?

3. Первый член конечной геометрической прогрессии, состоящей из трехзначных натуральных чисел, равен 128. Известно, что в прогрессии не меньше трех чисел.

- а) Может ли число 686 являться членом такой прогрессии?
- б) Может ли число 496 являться членом такой прогрессии?
- в) Какое наибольшее число может являться членом такой прогрессии?

4. Пусть S — сумма цифр трехзначного числа A .

- а) Может ли выполняться равенство $A \cdot S = 3520$?
- б) Может ли выполняться равенство $A \cdot S = 1591$?
- в) Какое наименьшее значение может принимать выражение $A \cdot S$, если оно больше 3497?

5. В последовательности из 80 целых чисел первое и последнее число — нули, а каждое из остальных больше среднего арифметического двух соседних чисел.

- а) Может ли второй член такой последовательности быть отрицательным?
- б) Может ли второй член такой последовательности быть равным 20?
- в) Найдите наименьшее значение второго члена такой последовательности.

6*. Несколько различных натуральных чисел разбили на три группы, причем в каждой оказалось хотя бы одно число. К каждому числу из первой группы приписали справа цифру 1, к каждому числу из второй группы приписали справа цифру 6, а числа третьей группы оставили без изменений.

- а) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 6 раз?
- б) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 16 раз?
- в) В какое наибольшее число раз могла увеличиться сумма всех этих чисел?

7. На доске написано n единиц, между некоторыми из которых поставили знаки $+$ и посчитали сумму. Если изначально было написано $n = 12$ единиц, то могла получиться, например, такая сумма: $1 + 11 + 11 + 111 + 11 + 1 + 1 = 147$.

- а) Могла ли сумма равняться 150, если $n = 60$?
- б) Могла ли сумма равняться 150, если $n = 80$?
- в) Чему могло равняться n , если полученная сумма чисел равна 150?

8. Сорок гирек с массами 1 г, 2 г, ..., 40 г разложили по двум коробочкам, причем в каждой из них оказалась хотя бы одна гирька. Затем одну гирьку переложили из второй коробочки в первую. После этого средняя масса гирек в первой коробочке увеличилась на 1 г.

- а) Возможно ли это, если первоначально в первой коробочке лежали только гирьки с массами 6 г, 10 г и 14 г?
- б) Могла ли средняя масса гирек в первой коробочке первоначально равняться 8,5 г?
- в) Какое наибольшее число гирек могло быть первоначально в первой коробочке?

9. На доске написано несколько различных натуральных чисел, каждое из которых делится на 3 и оканчивается на 4.

- а) Может ли их сумма составлять 282?
- б) Может ли их сумма составлять 390?
- в) Какое наибольшее количество чисел могло быть на доске, если их сумма равна 2226?

10. По кругу стоят несколько детей, среди которых есть хотя бы два мальчика и хотя бы две девочки. У каждого из детей есть натуральное число конфет. У любых двух мальчиков одинаковое число конфет, а у любых двух девочек — разное. По команде каждый отдал соседу справа четверть своих конфет. После этого у любых двух девочек оказалось одинаковое число конфет, а у любых двух мальчиков — разное. Известно, что каждый из детей отдал натуральное число конфет.

- а) Может ли мальчиков быть ровно столько же, сколько девочек?
- б) Может ли мальчиков быть больше, чем девочек?
- в) Пусть девочек вдвое больше, чем мальчиков. Может ли у всех детей суммарно быть 328 конфет?

11. Десять мальчиков и семь девочек пошли в лес за грибами. Известно, что любые две девочки набрали больше грибов, чем любые три мальчика, но любые пять мальчиков набрали больше грибов, чем любые три девочки.

- а) Может ли случиться так, что какая-то девочка набрала меньше грибов, чем какой-нибудь мальчик?
- б) Может ли случиться так, что количество найденных грибов у всех детей будет различным?
- в) Найдите минимальное возможное количество грибов, собранных всеми детьми суммарно.

12. В течение n дней каждый день на доску записывают натуральные числа, каждое из которых меньше 6. При этом каждый день (кроме первого) сумма чисел, записанных на доску в этот день, больше, а количество меньше, чем в предыдущий день.

- а) Может ли n быть больше 5?
- б) Может ли среднее арифметическое чисел, записанных в первый день, быть меньше 3, а среднее арифметическое всех чисел, записанных за все дни, быть больше 4?
- в) Известно, что сумма чисел, записанных в первый день, равна 6. Какое наибольшее значение может принимать сумма всех чисел, записанных за все дни?

§7. Домашняя работа

13. На доске написано несколько различных натуральных чисел, в записи которых могут быть только цифры 1 и 6.

- а) Может ли сумма этих чисел быть равна 173?
- б) Может ли сумма этих чисел быть равна 109?
- в) Какое наименьшее количество чисел может быть на доске, если их сумма равна 1021?

14. Множество чисел назовем хорошим, если его можно разбить на два подмножества с одинаковой суммой чисел.

- а) Является ли множество $\{100, 101, 102, \dots, 195\}$ хорошим?
- б) Является ли множество $\{2, 4, 8, \dots, 2^{201}\}$ хорошим?
- в) Сколько хороших четырехэлементных подмножеств у множества $\{3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$?

15. Длины сторон прямоугольника — натуральные числа, а его периметр равен 4000. Известно, что длина одной стороны прямоугольника равна $n\%$ от длины другой стороны, где n — также натуральное число.

- а) Какое наибольшее значение может принимать площадь прямоугольника?
- б) Какое наименьшее значение может принимать площадь прямоугольника?
- в) Найдите все возможные значения, которые может принимать площадь прямоугольника, если дополнительно известно, что $n < 100$.

16. Каждое из чисел 5, 6, ..., 9 умножают на каждое из чисел 12, 13, ..., 17 и перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего все 30 полученных результатов складывают.

- а) Какую наибольшую сумму можно получить в итоге?
- б) Можно ли получить в итоге ноль?
- в) Какую наименьшую по модулю сумму можно получить в итоге?

17. Ученики писали тест, за который можно получить только целое неотрицательное число баллов. Чтобы сдать тест, нужно набрать не менее 73 баллов. Поскольку задания оказались трудными, преподаватель добавил всем ученикам по 5 баллов, благодаря чему количество сдавших тест увеличилось.

- а) Мог ли после этого средний балл учеников, не сдавших тест, понизиться?
- б) Могли после этого понизиться средние баллы учеников как сдавших, так и не сдавших тест?
- в) Первоначально средний балл всех учеников составил 80; средний балл, сдавших тест, был равен 90, а не сдавших — 65. После повышения средний балл учеников, сдавших тест, стал равен 93, а не сдавших — 69. При каком наименьшем числе участников теста это возможно?

18. На доске написали несколько не обязательно различных двузначных натуральных чисел без нулей в десятичной записи. Сумма этих чисел оказалась равной 2970. В каждом числе поменяли местами первую и вторую цифры (например, число 16 заменили на число 61).

- а) Приведите пример исходных чисел, для которых сумма получившихся чисел ровно в три раза меньше, чем сумма исходных чисел.
- б) Могла ли сумма получившихся чисел быть ровно в пять раз меньше, чем сумма исходных чисел?
- в) Найдите наименьшее возможное значение суммы получившихся чисел.

19. В группе поровну юношей и девушек. Юноши отправляли электронные письма девушкам. Каждый юноша отправил или 4 письма, или 21 письмо, причем и тех, и других юношей было не менее двух. Возможно, что какой-то юноша отправил какой-то девушке несколько писем.

- а) Могло ли оказаться так, что каждая девушка получила ровно 7 писем?
- б) Какое наименьшее количество девушек могло быть в группе, если известно, что все они получили писем поровну?
- в) Пусть все девушки получили различное количество писем (возможно, какая-то девушка не получила писем вовсе). Каково наибольшее возможное количество девушек в такой группе?

20. На доске написано 100 различных натуральных чисел, сумма которых равна 5130.

- а) Может ли на доске быть написано число 240?
- б) Может ли на доске не быть числа 16?
- в) Какое наименьшее количество чисел, кратных 16, может быть на доске?

21. Натуральные числа от 1 до 12 разбивают на четыре группы, в каждой из которых есть по крайней мере два числа. Для каждой группы находят сумму чисел этой группы. Для каждой пары групп находят модуль разности найденных сумм и полученные 6 чисел складывают.

- а) Может ли в результате получиться 0?
- б) Может ли в результате получиться 1?
- в) Каково наименьшее возможное значение полученного результата?

22. На доске написано более 27, но менее 45 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно -5 , среднее арифметическое всех положительных из них равно 9, а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно -18 .

- а) Сколько чисел написано на доске?
- б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?
- в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?

23. Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 12 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок.

- а) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $1/25$?
- б) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $1/35$?
- в) Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания.

24. На сайте проводится опрос, кто из 134 футболистов лучший по итогам сезона. Каждый посетитель сайта голосует за одного футболиста. Рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округленная до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

- а) Всего проголосовало 17 посетителей сайта, и рейтинг первого футболиста стал равен 41. Увидев это, Вася отдал свой голос за другого футболиста. Чему теперь равен рейтинг первого футболиста?
- б) Вася проголосовал за некоторого футболиста. Могла ли после этого сумма рейтингов всех футболистов уменьшиться не менее чем на 27?
- в) Какое наибольшее значение может принимать сумма рейтингов всех футболистов?

§8. Домашняя работа

25. На доске написано несколько различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр.

- а) Может ли сумма двух из них равняться 2026?
- б) Может ли сумма двух из них равняться 199?
- в) Сложили пять из них — какая наименьшая сумма могла получиться?

26. Три числа назовем хорошей тройкой, если они могут быть длинами сторон треугольника. Три числа назовем отличной тройкой, если они могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника.

- а) Даны 8 различных натуральных чисел. Может ли среди них не найтись ни одной хорошей тройки?
- б) Даны 4 различных натуральных числа. Может ли среди них оказаться три отличных тройки?
- в) Даны 12 различных чисел (необязательно натуральных). Какое наибольшее количество отличных троек могло оказаться среди них?

27. Множество A состоит из натуральных чисел. Количество чисел в A больше семи. Наименьшее общее кратное всех чисел из A равно 210. Для любых двух чисел из A их наибольший общий делитель больше единицы. Произведение всех чисел из A делится на 1920 и не является квадратом никакого целого числа.

- а) Содержит ли множество A хотя бы один четный элемент?
- б) Могут ли все элементы множества A быть кратны трем?
- в) Найдите все элементы множества A .

28. Натуральные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $a > b > c > d$.

- а) Найдите числа a, b, c и d , если $a + b + c + d = 15$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 19$.
- б) Может ли быть $a + b + c + d = 23$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 23$?
- в) Пусть $a + b + c + d = 1200$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1200$. Найдите количество возможных значений числа a .

29. Из первых 22 натуральных чисел $1, 2, \dots, 22$ выбрали $2k$ различных чисел. Выбранные числа разбили на пары и посчитали суммы чисел в каждой паре. Оказалось, что все полученные суммы различны и не превосходят 27.

- а) Может ли сумма всех $2k$ выбранных чисел равняться 170, если в каждой паре одно из чисел в три раза больше другого?
- б) Может ли число k быть равным 11?
- в) Найдите наибольшее возможное значение числа k .

30. На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 21, причем каждое из них использовали единожды. Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и меньшего.

- а) Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?
- б) Могли ли все полученные разности быть не меньше 10?
- в) Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k ?

31. На доске написано 30 различных натуральных чисел, каждое из которых либо четное, либо его десятичная запись заканчивается на цифру 7. Сумма написанных чисел равна 810.

- а) Может ли на доске быть 24 четных числа?
- б) Может ли на доске быть ровно два числа, оканчивающихся на 7?
- в) Какое наименьшее количество чисел с последней цифрой 7 может быть на доске?

32. В ящике лежат 68 овощей, масса каждого из которых выражается целым числом граммов. В ящике есть хотя бы два овоща различной массы, а средняя масса всех овощей равна 1000 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых меньше 1000 г, равна 944 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых больше 1000 г, равна 1016 г.

- а) Могло ли в ящике оказаться поровну овощей массой меньше 1000 г и овощей массой больше 1000 г?
- б) Могло ли в ящике оказаться ровно 15 овощей, масса каждого из которых равна 1000 г?
- в) Какую наименьшую массу может иметь овощ в этом ящике?

33. На доске были написаны несколько целых чисел. Несколько раз с доски стирали по два числа, сумма которых делится на 3.

- а) Может ли сумма всех оставшихся на доске чисел равняться 11, если сначала по одному разу были выписаны числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11?
- б) Может ли на доске остаться ровно два числа, разность между которыми равна 24, если сначала по одному разу были написаны все натуральные числа от 100 до 151 включительно?
- в) Известно, что на доске осталось ровно два числа, а сначала по одному разу были написаны все натуральные числа от 100 до 151 включительно. Какое наибольшее значение может получиться, если поделить одно из оставшихся чисел на второе из них?

34. Каждый из группы учащихся ходил в кино или в театр, при этом возможно, что кто-то из них мог ходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не более $\frac{4}{13}$ от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было не более $\frac{2}{5}$ от общего числа учащихся группы, посетивших кино.

- а) Могло ли быть в группе 10 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?
- б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?
- в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительного условия предыдущих пунктов.

35. Квадратное уравнение $x^2 + px + q = 0$ имеет два различных натуральных корня.

- а) Пусть $q = 55$. Найдите все возможные значения p .
- б) Пусть $p + q = 30$. Найдите все возможные значения q .
- в) Пусть $q^2 - p^2 = 2108$. Найдите все возможные корни исходного уравнения.

36. Последовательность (a_n) состоит из 100 натуральных чисел. Каждый следующий член последовательности, начиная со второго, либо вдвое меньше предыдущего, либо больше него на 90.

- а) Может ли такая последовательность быть образована ровно четырьмя различными числами?
- б) Чему может быть равно a_{100} , если $a_1 = 89$?
- в) Какое наименьшее значение может принимать самое большое из чисел в такой последовательности?

Подсказки

Подготовительные задачи

1. Она сможет — попробуйте привести пример. Кусок в 11 г Лисе следует есть почаще.
2. Подумайте об остатках при делении на три и попробуйте привести контрпример. Количества колокольчиков на кустах могут и совпадать.
3. Расположите числа 7, 8, 9 и 10 так, чтобы одна пара из этих чисел была соседней и располагалась напротив другой.
4. Неравенство треугольника гласит, что сумма любых двух сторон должна быть больше третьей.
5. Подумайте о достаточно больших степенях числа 10.
6. Если a делится на b , то говорят, что a кратно b . Наименьшее общее кратное натуральных чисел a и b — это наименьшее из всех чисел, которые делятся на a и b одновременно.
7. Клетки, стоящие на одной диагонали, не покрываются одной доминошкой, верно? Значит, на них при желании можно уместить одинаковые числа.
8. Сделайте как можно большее количество сумм одинаковыми, тогда при четном количестве сомножителей они дадут квадрат.
9. Подумайте о нечетных делителях. Ищите число не в явном виде, а как произведение его сомножителей. Другой подход — вспомнить [формулу](#) количества делителей натурального числа.
10. Можно ли управиться, имея только одну или две краски?
11. $78 = 45 + 33$.
12. Наименьшее из возможных чисел — 1. Если оно написано, то следующее за ним по возрастанию число — 4.
13. Могут ли какие-нибудь две зверушки из тех, чьи массы равны 8, 9 или 10 кг, оказаться в одном чемодане? Если да, то кто с этой парой может уместиться еще?
14. Решите диофантово уравнение $ab = 14(a+b)$. В справочных материалах — аналогичный пример.
15. Начните с единицы: на нее поделится кто угодно. Далее рекомендую четные числа. Не забудьте: делить на ноль нельзя.
16. Поскольку у любых двух детей конфет меньше 20, удобно ограничиться числами от 1 до 10.
17. Может ли сумма семи различных натуральных чисел равняться 100, если каждое из чисел не больше 18?
18. Легко заметить, что числа 1, 2, 4, 6, ..., 100 могут следовать в указанном порядке. А как быть с остальными?
19. Некоторые числа при возведении в квадрат не увеличиваются, а уменьшаются. Например,

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

20. Задача вам по плечу. Для удобства используйте инициалы.
21. Возьмите дюжину равных чисел.
22. Воспользуйтесь формулой суммы первых n членов арифметической прогрессии, а число 159 разложите на простые сомножители.
23. Задача состоит в поиске наибольшего значения суммы $(a+b)$ из системы

$$\begin{cases} |a-b| \leq 5, \\ 17a + 13b \leq 495. \end{cases}$$

24. Припомните формулу числа сочетаний, бином Ньютона или треугольник Паскаля.
25. Возьмите четыре одинаковых числа, а затем выразите пятое.

- 26.** Попробуйте рассмотреть слитки, среди которых один будет особенно большим.
- 27*.** Запишите сначала семь чисел с отрицательной суммой так, чтобы любые пять, идущих подряд, имели положительную сумму.
- 28*.** Чему равна сумма всех чисел? Как можно воспользоваться принципом Дирихле?
- 29*.** Да, всегда. Но самое интересное — придумать алгоритм, по которому это удастся.
- 30*.** «Плохо» делятся друг на друга простые числа.
- 31*.** Рассмотрите набор гирек с массами 2 г, 4 г, 6 г, ..., 100 г.
- 32*.** Сопоставим хамелеонам числа: каждый серый хамелеон — 1, бурый — 2, малиновый — 3. Все хамелеоны «в сумме» дают $13 \cdot 1 + 15 \cdot 2 + 17 \cdot 3 = 94$. Когда какие-то два хамелеона разного цвета встречаются, то сумма меняется. Но кое-что в этой сумме остается неизменным. Что именно?
- 33*.** Пусть a, b, c и d — веса гирек, причем $0 < a \leq b \leq c \leq d$. Если использовать для взвешивания только одну гирьку, то удастся получить не более четырех различных масс: a, b, c и d . Если использовать ровно две гирьки из четырех, получим $C_4^2 = 6$ различных пар: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$. В лучшем случае это дает 12 различных масс, поскольку гирьки можно положить как на одну чашу весов, так и на разные. Соответствующие алгебраические суммы выглядят так: $(b \pm a), (c \pm a), (d \pm a), (c \pm b), (d \pm b), (d \pm c)$. Попробуйте сделать расчет для трех гирек, а затем для четырех. Если получится оценка меньше 40, то ответ на исходный вопрос — отрицательный. Если же 40 или более возможно, найдите подтверждающий пример.
- 34*.** Если среди любых 26 шариков найдутся 10 шариков одного цвета, то найдется цвет, для которого имеется не более 8 шариков. Почему? Докажем от противного. Предположим, что существует 9 шариков или более каждого из трех цветов. Тогда, вытаскивая 26 шариков, можно было бы получить набор из 8 шариков одного цвета, 9 шариков второго и 9 шариков третьего — противоречие с условием. [Здесь](#) разбор аналогичной задачи.
- 35*.** Докажите, что 23 числа написать по указанным правилам невозможно.
- 36*.** Количество способов выбрать 7 элементов из 15 и количество способов выбрать 8 элементов из 15 совпадают, поскольку

$$C_{15}^7 = \frac{15!}{7! \cdot 8!} = C_{15}^8.$$

На этом шаге противоречий нет, что придает оптимизма при поиске подходящего примера.

Задачи ЕГЭ

Задача 1. Пусть $\overline{abc}$ — исходное трехзначное число. Тогда в пункте а) требуется исследовать диофантово уравнение

$$100a + 10b + c = 28(a + b + c),$$

$$72a = 18b + 27c,$$

$$8a = 2b + 3c.$$

В пункте б) уравнение принимает вид:

$$100a + 10b + c = 88(a + b + c),$$

$$12a = 78b + 87c.$$

При $b + c \geq 2$ имеем $a \geq 10$, что невозможно. Остается рассмотреть все прочие значения (b, c) . В пункте в) требуется найти наименьшее значение выражения

$$m = \frac{800 + 10b + c}{8 + b + c} = \frac{8 + b + c + 9b + 792}{8 + b + c} = 1 + \frac{9b + 792}{8 + b + c}.$$

Выделение целой части удобно, поскольку теперь дробь в правой части содержит c только в знаменателе и к ней применимо правило: чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Отсюда следует, что $c = 9$. Следующий шаг за вами.

Задача 2. Пусть A, B, C — первое, второе и третье число соответственно. Во всех трех пунктах задачи удобно использовать тот факт, что сумма цифр числа дает при делении на 3 такой же остаток, как и само число при делении на 3.

Третий пункт удобно решать с конца: каким могло быть число B , если $C = 4$? Число A — трехзначное, поэтому сумма его цифр не превосходит $9 + 9 + 9 = 27$. Значит, верна оценка: $B \leq 27$. С учетом этого $C = 4$, если и только если $B = 13$ или $B = 22$ (числа B и C различные по условию). Теперь следует сделать аккуратный перебор и найти все возможные трехзначные числа A .

Задача 3. $128 = 2^7$, поэтому необходимо, чтобы знаменатель геометрической прогрессии имел вид

$$\frac{n}{2}, \frac{n}{4} \text{ или } \frac{n}{8},$$

где n — натуральное число. В первом пункте попробуйте найти подходящий пример знаменателя, при котором $686 = 2 \cdot 7^3$ будет одним из членов прогрессии. Во втором пункте $496 = 2^4 \cdot 31$, причем 31 — число простое. В пункте в) сделайте аккуратный полный перебор по количеству членов прогрессии. Их не меньше трех, но не больше шести.

Задача 4. Для первого пункта существует пример. Во втором рассмотрите диофантово уравнение

$$(100a + 10b + c)(a + b + c) = 1591.$$

Правая часть представима в виде $37 \cdot 43$. Для третьего пункта подметьте, что A при делении на 3 дает такой же остаток, как и S при делении на 3. Значит, если A делится на 3, то произведение AS обязано делиться на 9. Докажите также, что из равенства остатков следует, что произведение AS не может давать остатка 2 при делении на 3. Все это упростит перебор вариантов, который можно начать с числа 3498.

Задача 5. Рассмотрите последовательность из 5 чисел, а не 80: так быстрее поймете суть. Затем введем переменные: пусть $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{80}$ — члены исходной последовательности, тогда последовательность чисел

$$(a_2 - a_1), (a_3 - a_2), (a_4 - a_3), \dots, (a_{80} - a_{79})$$

является убывающей. Докажите это утверждение, и задача будет ясна.

Задача 6*. а) Используйте ровно три числа, т.е. по одному в каждой группе. б) Только число 1 можно увеличить в 16 раз, причем только с помощью преобразования для второй группы чисел.

Чтобы придать строгости этим рассуждениям, облегчить поиск примера и формализовать решение последнего пункта, введем переменные. Пусть a, b и c — количества чисел в первой, второй и третьей группах соответственно. За A, B и C обозначим суммы чисел в первой, второй и третьей группах в указанном порядке. Тогда задача сводится к поиску наибольшего значения выражения

$$\frac{10A + a + 10B + 6b + C}{A + B + C}.$$

Действительно, пусть в первой группе изначально были числа $x_1, x_2, x_3, \dots, x_a$, причем их сумма равна A . Дописав справа к каждому из этих чисел по единичке в качестве новой цифры, получим числа $10x_1 + 1, 10x_2 + 1, 10x_3 + 1, \dots, 10x_a + 1$. Теперь преобразуем сумму этих чисел:

$$10x_1 + 10x_2 + 10x_3 + \dots + 10x_a + \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{a \text{ шт.}} = 10(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_a) + a = 10A + a.$$

С числами второй группы все то же, с третьей — еще проще. Далее выделим целую часть:

$$\frac{10A + a + 10B + 6b + C}{A + B + C} = \frac{10A + 10B + 10C + a + 6b - 9C}{A + B + C} = 10 + \frac{a + 6b - 9C}{A + B + C}.$$

Теперь самое интересное. Последнее выражение максимально, если и только если выполнены равенства

$$10 + \frac{a + 6b - 9C}{A + B + C} = 10 + \frac{1 + 6b - 9C}{A + B + C} = 10 + \frac{1 + 6b - 9}{A + B + 1} = 10 + \frac{6b - 8}{2 + B + 1} = 10 + \frac{6b - 8}{B + 3}.$$

Докажете каждое из них, и вы решите самую трудную задачу из §6. Покажу для примера, как обосновать первое равенство. Оно эквивалентно утверждению «интересующая дробь максимальна, если и только если в первой группе имеется ровно одно число, то есть $a = 1$ ».

Докажем от противного. Предположим, в первой группе есть хотя бы два числа. Тогда возьмем одно из них и «положим» во вторую группу. Изменился ли от этого знаменатель? Нет, мы имеем тот же самый изначальный набор чисел, сумма $A + B + C$ прежняя. А что можно сказать о числителе? Он увеличился. Мы убрали единичку от a и добавили единичку к b : раньше было $(a + 6b)$, а затем стало $(a - 1 + 6(b + 1))$. То есть стало $a + 6b + 5$, и это больше чем $a + 6b$. Таким образом, мы показали: если $a > 1$, то существует точно такой же набор исходных чисел, который можно распределить по группам иначе, и дробь будет больше. Значит, при $a > 1$ дробь не является максимальной. Противоречие. Стало быть, $a = 1$, ч. т. д.

Вам же остается доказать похожим образом, что $C = 1$, а затем $A = 2$. Уточню, что на экзамене необязательно излагать решение столь подробно: многие детали пишу исключительно для вашего понимания.

Задача 7. Подходящий пример в первом пункте легко найти из системы

$$\begin{cases} 11m + 1k = 150, \\ 2m + 1k = 60. \end{cases}$$

Аналогичная идея работает и при дальнейшем решении задачи, но не забудьте про число 111. Оно тоже может быть использовано, и удобно его рассмотреть отдельно.

Задача 8. а) Предположим, что это возможно, тогда должно быть выполнено равенство

$$\frac{6 + 10 + 14}{3} + 1 = \frac{6 + 10 + 14 + m}{4},$$

где m — масса добавленной гирьки. б) Пусть изначально в первой коробочке были гирьки с массами $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, а масса добавленной гирьки по-прежнему m , тогда верна система

$$\begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} = \frac{17}{2}, \\ \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + m}{n + 1} = \frac{19}{2}. \end{cases}$$

Удобно обозначить сумму $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ за A и затем исследовать систему диофантовых уравнений:

$$\begin{cases} 2A = 17n, \\ 2(A + m) = 19(n + 1). \end{cases}$$

В пункте в) удобно упорядочить массы гирек, которые были в первой коробке изначально: не теряя общности, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$. Тогда оценить сумму этих масс снизу можно с помощью арифметической прогрессии:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1+n}{2} \cdot n.$$

Для массы добавленной гирьки хватает очевидной оценки $m \leq 40$.

Задача 9. а) Приведите пример. б) Сколько чисел необходимо использовать с учетом кратности 5? в) Числа 24, 54, 84, 114, ..., удовлетворяющие условию задачи, описываются формулой общего члена $a_n = -6 + 30n$, где $n \in \mathbb{N}$. Они задают арифметическую прогрессию с первым членом 24 и шагом 30. Отсюда имеем оценку:

$$\frac{24 + (24 + 30(n-1))}{2} \cdot n \leq 2226.$$

Задача 10. В первом пункте несложно найти пример с двумя мальчиками и двумя девочками: введите переменные и составьте диофантово уравнение. Для дальнейшего решения достаточно подметить, что если какие-то два мальчика передают конфеты девочкам, то у этих девочек не может оказаться равное число конфет. То есть все девочки должны стоять рядом.

Задача 11. Удобно упорядочить количества найденных грибов: $g_1 \leq g_2 \leq g_3 \leq \dots \leq g_7$ — для девочек, $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq \dots \leq b_{10}$ — для мальчиков. Тогда в первом пункте достаточно рассмотреть случай $g_1 < b_{10}$: если он неверен, то ни для каких других пар мальчиков и девочек утверждение подавно не может быть верным. Во втором пункте существует подходящий пример. А для заключительной части задачи можно доказать неравенства $b_1 \geq 5$ и $g_1 \geq 8$, откуда следует оценка. Вот естественный пример того, как это делается. По условию задачи верна система

$$\begin{cases} b_8 + b_9 + b_{10} < g_1 + g_2, \\ g_5 + g_6 + g_7 < b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5. \end{cases}$$

Чтобы в дальнейшем домножать без «потери точности», перейдем к нестрогим неравенствам:

$$\begin{cases} b_8 + b_9 + b_{10} + 1 \leq g_1 + g_2, \\ g_5 + g_6 + g_7 + 1 \leq b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5. \end{cases}$$

В первой строке — оценка количества грибов у двух девочек, а во второй — у трех. Поэтому соединительным звеном может послужить оценка для количества грибов у шести девочек:

$$\begin{cases} 3(b_8 + b_9 + b_{10} + 1) \leq 3(g_1 + g_2), \\ 2(g_5 + g_6 + g_7 + 1) \leq 2(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5). \end{cases}$$

Попробуйте из этой системы и неравенств $g_1 \leq g_2 \leq g_3 \leq \dots \leq g_7$, $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq \dots \leq b_{10}$ прийти к оценке величины b_1 .

Задача 12. Можно привести подтверждающие примеры как на первый пункт, так и на второй. Для третьего же проще всего реализовать полный перебор по количеству дней (n).

Задача 13. а) Приведите пример. б) Рассмотрите все числа, меньшие 109. в) Заметьте, что числа, которые оканчиваются на 1 или 6, дают остаток 1 при делении на 5. Тогда сколько слагаемых могут в сумме давать 1021?

Задача 14. а) Элементы этого множества образуют арифметическую прогрессию:

$$100 + 195 = 101 + 194 = 102 + 193 = \dots$$

Обязательно укажите явно последнюю пару такого типа. б) Геометрическая прогрессия. Для примера рассмотрим меньшую размерность: $\{2, 4, 8, 16\}$ — заметьте, что для этого множества $16 > 2 + 4 + 8$.

Может, исходное множество не является хорошим в силу тех же причин? в) Аккуратно переберите все варианты. Их много — 35, поэтому постарайтесь часть из них «отфильтровать», ответив на вопрос: может ли сумма элементов хорошего множества быть нечетной?

Задача 15. Пусть a, b — длины соседних сторон прямоугольника. По условию $2(a + b) = 4000$, откуда $b = 2000 - a$. Значит, площадь прямоугольника можно найти по формуле

$$S = a(2000 - a).$$

Теперь легко доказать, что площадь прямоугольника максимальна тогда и только тогда, когда он является квадратом. Это можно сделать с помощью свойств квадратичной функции, неравенства о средних или, например, с помощью производной. Первый и третий подходы дают ответ на первые два пункта задачи. Убедитесь, что n для ваших сторон является натуральным.

Поскольку $n < 100$ в заключительной части задачи, не теряя общности, можно считать, что $a < b$ и сторона a составляет $n\%$ от стороны $(2000 - a)$, то есть

$$\frac{a}{2000 - a} = \frac{n}{100}.$$

Это диофантово уравнение удобно решать, выразив переменную a .

Задача 16. а) Если не разобрались с условием, здесь все 30 произведений, взятых со знаком плюс. Понятно, что в этом случае сумма максимальна.

$$\begin{aligned} & (5 \cdot 12) + (5 \cdot 13) + (5 \cdot 14) + (5 \cdot 15) + (5 \cdot 16) + (5 \cdot 17) + \\ & + (6 \cdot 12) + (6 \cdot 13) + (6 \cdot 14) + (6 \cdot 15) + (6 \cdot 16) + (6 \cdot 17) + \\ & + (7 \cdot 12) + (7 \cdot 13) + (7 \cdot 14) + (7 \cdot 15) + (7 \cdot 16) + (7 \cdot 17) + \\ & + (8 \cdot 12) + (8 \cdot 13) + (8 \cdot 14) + (8 \cdot 15) + (8 \cdot 16) + (8 \cdot 17) + \\ & + (9 \cdot 12) + (9 \cdot 13) + (9 \cdot 14) + (9 \cdot 15) + (9 \cdot 16) + (9 \cdot 17). \end{aligned}$$

б) Сумма, указанная выше, является нечетной. в) Оценка следует из предыдущего пункта, так что попробуйте привести пример.

Задача 17. В первых двух пунктах существует подтверждающий пример, причем его несложно найти, не исследуя средние величины в общем виде. А для главного вопроса задачи введем обозначения. Пусть изначально $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ — результаты учеников, сдавших текст, а $b_1, b_2, b_3, \dots, b_m$ — результаты учеников, не сдавших тест. Тогда по условию верна система

$$\begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} = 90, \\ \frac{b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_m}{m} = 65. \end{cases}$$

Удобно обозначить числители дробей первой и второй строк за A и B соответственно:

$$\begin{cases} \frac{A}{n} = 90, \\ \frac{B}{m} = 65 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 90n, \\ B = 65m. \end{cases}$$

Средний балл всех учеников до повышения был равен 80, поэтому

$$\frac{A + B}{n + m} = 80 \Leftrightarrow A + B = 80n + 80m.$$

Подставим в это диофантово уравнение $A = 90n$ и $B = 65m$ и преобразуем его:

$$90n + 65m = 80n + 80m \Leftrightarrow 10n = 15m \Leftrightarrow 2n = 3m.$$

Отсюда можно сделать полезные выводы, но попробуйте аналогичным образом записать уравнения для средних баллов после повышения, а уже затем подводите итог.

Задача 18. Пусть $\overline{a_1b_1}, \overline{a_2b_2}, \overline{a_3b_3}, \dots, \overline{a_nb_n}$ — исходные числа. Тогда после перемены цифр они примут вид $\overline{b_1a_1}, \overline{b_2a_2}, \overline{b_3a_3}, \dots, \overline{b_na_n}$. Поскольку далее речь идет о сумме чисел, удобно ввести следующие обозначения:

$$A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n,$$

$$B = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n.$$

а) Нужный пример можно построить и «вслепую», особенно если заметить, что $41 \mapsto 14$ дает уменьшение почти в три раза. Но рекомендую систему

$$\begin{cases} 10A + B = 2970, \\ 10B + A = 990. \end{cases}$$

б) Тем более стоит поработать с системой:

$$\begin{cases} 10A + B = 2970, \\ 10B + A = 594. \end{cases}$$

в) Теперь самое интересное:

$$\begin{cases} 10A + B = 2970, \\ 10B + A = S \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11A + 11B = 2970 + S, \\ 9A - 9B = 2970 - S \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 270 + \frac{S}{11}, \\ A - B = 330 - \frac{S}{9}. \end{cases}$$

Первый переход реализован за счет поочередного сложения и вычитания строк. Из последней системы следует, что S делится как на 11, так и на 9. Но числа 9 и 11 — взаимно простые. Значит, S делится на 99.

Задача 19. Пусть n и m — количества юношей, которые отправили по 4 письма и по 21 письму соответственно. а) Рассмотрите диофантово уравнение

$$4n + 21m = 7(n + m).$$

б) Пусть каждая девушка получила k писем, тогда верно равенство

$$4n + 21m = k(n + m) \Leftrightarrow k = \frac{21m + 4n}{n + m}.$$

Выделим целую часть:

$$k = \frac{21m + 21n - 17n}{n + m} = 21 - \frac{17n}{n + m}.$$

Какой вывод можно сделать о $n + m$ с учетом делимости?

в) Ограничения естественно возникают за счет того, что каждый юноша отправлял не более 21 письма. Например, девушек не могло быть более 50, поскольку тогда каждая в среднем получила бы по меньшей мере 25 писем (0, 1, 2, 3, ..., 50). Попробуйте дать точную оценку, используя переменные и арифметическую прогрессию.

Задача 20. Задача решается за счет формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии (a_n):

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

В пункте в) докажите, что хотя бы три числа, кратных 16 должно быть написано.

Задача 21. Пусть S_1, S_2, S_3, S_4 — суммы чисел в каждой из четырех групп. Удобно упорядочить эти величины, хотя и с модулями можно совладать. По условию имеем

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 1 + 2 + 3 + \dots + 12 = \frac{1 + 12}{2} \cdot 12 = 78.$$

И с учетом этого нас интересует величина

$$S = |S_1 - S_2| + |S_1 - S_3| + |S_1 - S_4| + |S_2 - S_3| + |S_2 - S_4| + |S_3 - S_4|. \quad (1)$$

а) $S = 0$, если и только если $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$. Но тогда $4S_1 = 78$ влечет противоречие — какое именно? б) Не теряя общности, $S = 1$, если только если в выражении (1) первый модуль равен единице, а все остальные равны нулю. Запишем систему-следствие:

$$\begin{cases} |S_1 - S_2| = 1, \\ S_2 = S_3 = S_4, \\ S_1 = S_3 = S_4. \end{cases}$$

в) Докажите, что если хотя бы один из модулей в выражении (1) не равен нулю, то $S \geq 3$.

Задача 22. Пусть k, l, m — количество положительных, нулевых и отрицательных чисел, написанных на доске, соответственно. Тогда по условию задачи сумма положительных чисел равна $9k$, а отрицательных — $(-18m)$. Поскольку среднее арифметическое всех чисел равно (-5) , получаем равенство

$$\frac{9k + 0 \cdot l - 18m}{k + l + m} = -5 \Leftrightarrow k - 2m = \frac{-5(k + l + m)}{9}. \quad (1)$$

Числа 9 и 5 — взаимно простые, поэтому $k + l + m$ кратно 9. Теперь легко ответить на первый пункт задачи, ведь по условию $27 < k + l + m < 45$. Выяснив, чему равна сумма $k + l + m$, удастся решить диофантово уравнение (1), а значит, и всю задачу.

Задача 23. Пусть $a_1, a_2, a_3, \dots, a_7$ — оценки семи экспертов. Не теряя общности, будем считать, что $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_7$. Тогда предстоит исследовать величину

$$d = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_7}{7} - \frac{a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6}{5}.$$

Обозначим числитель второй дроби за A :

$$d = \frac{a_1 + A + a_7}{7} - \frac{A}{5}.$$

Теперь несложно управиться с диофантовыми уравнениями, которые возникают в первых двух пунктах задачи: $d = \frac{1}{25}$, $d = \frac{1}{35}$. Для заключительной части удобно использовать оценку:

$$A = a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \geq (a_1 + 1) + (a_1 + 2) + (a_1 + 3) + (a_1 + 4) + (a_1 + 5) = 5a_1 + 15.$$

Задача 24. В первом пункте — аккуратный счет, во втором — пример. Для последнего вопроса следует осознать, что «объективный» рейтинг одного футболиста может отличаться от округленного не более чем на 0,5. Отсюда верхняя граница равна

$$100 + \frac{1}{2} \cdot 134 = 167.$$

Задача 25. а) Приведите пример. б) Пусть $\overline{abc}$ — первое число. Как устроены цифры второго, если сумма чисел равна 199? в) Пусть S — сумма цифр в каждом из чисел на доске. Рассмотрите последовательные значения S , начиная с единицы. Затем покажите, что с некоторого номера S суммы пяти наименьших чисел будут больше рассмотренных ранее.

Задача 26. а) Вы уже решали такую задачку в подготовительных номерах, помните? б) Докажите, что это невозможно, от противного; используйте обратную теорему Пифагора. в) Пусть $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}$ — данные числа. Без потери общности $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{12}$. В скольких прямоугольных треугольниках гипотенуза может быть равна a_{12} , если длины двух катетов равны двум из оставшихся чисел? Аналогичный вопрос — для гипотенузы, равной a_3 .

Задача 27. а) Предположим, что не содержит. Как это противоречит тому, что НОК всех элементов множества A равен 210, то есть кратен двум? б) $1920 = 2^7 \cdot 3 \cdot 5$, $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. в) Напомню, что все элементы множества A являются различными числами. Выпишите все делители числа 210. Их ровно $(1+1)^4 = 16$. Какой вывод можно сделать из того, что произведение элементов множества A делится на 2^7 ?

Задача 28. а) Попробуйте вычесть из второго равенства первое. В задаче мало привести пример: следует найти все возможные решения (a, b, c, d) .

б) Если рассмотреть оба равенства в системе, то, вычитая из одной строки другую, получим

$$(a - b)(a + b) + (c - d)(c + d) - (a + b) - (c + d) = 0,$$

$$(a + b)(a - b - 1) + (c + d)(c - d - 1) = 0.$$

в) Идея та же, что и в предыдущем пункте:

$$\begin{cases} a > b > c > d, \\ a + b + c + d = 1200, \\ a = b + 1, \\ c = d + 1. \end{cases}$$

Из первых двух строк следует, что $a \geq 302$.

Задача 29. а) Заметьте, что сумма чисел в каждой паре кратна 4. б) При $k = 11$ выбрали все 22 числа. Их сумма равна

$$\frac{1 + 22}{2} \cdot 22 = 253.$$

С другой стороны, известно, что все одиннадцать сумм различны и не превосходят 27. в) Предыдущий пункт дает нужную оценку: остается показать, что она точна, т. е. привести пример.

Задача 30. а) Если да, то с кем соседствует число 11? б) Приведите пример. в) Может ли $k = 7$? Если да, то как следует расставить числа от 1 до 8 включительно?

Задача 31. а) Приведите пример. б) Предположим, что это возможно. Тогда остальные 28 чисел являются четными. Оцените их сумму с помощью арифметической прогрессии. в) Предыдущий пункт дает неплохую оценку. Может ли быть написано три числа, оканчивающихся на цифру 7? А четыре таких числа?

Задача 32. Пусть n, m, k — количества овощей, масса которых менее 1000 г, ровно 1000 г и более 1000 г соответственно. Тогда $n + m + k = 68$ по условию. Удобно домножить обе части этого соотношения на 1000 и рассмотреть в системе с еще одним уравнением, которое получается за счет равенства средней массы всех овощей 1000 г:

$$\begin{cases} 1000n + 1000m + 1000k = 68000, \\ 944n + 1000m + 1016k = 68000. \end{cases}$$

Вычитая из первой строки вторую, получим

$$56n = 16k \quad \Leftrightarrow \quad 7n = 2k,$$

откуда следует, что n — четное, а k — делится на 7. Теперь несложно одолеть первые два пункта задачи. А для третьего удобно ввести обозначения: пусть $l_1, l_2, l_3, \dots, l_n$ — массы овощей, каждый из которых весит меньше 1000 г. Не теряя общности, будем считать, что $l_1 \leq l_2 \leq l_3 \leq \dots \leq l_n$. По условию имеем

$$l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_n = 944n,$$

$$l_1 = 944n - (l_2 + l_3 + l_4 + \dots + l_n).$$

Наша цель — найти наименьшее возможное значение l_1 . Как думаете, «выгоднее» рассмотреть большие значения n или, напротив, малые?

Задача 33. а) Приведите пример. б) Если разность двух чисел равна 24, то она делится на три. Тогда сами числа дают одинаковый остаток при делении на 3. Свяжите этот факт с тем, что

$$100 + 101 + 102 + \dots + 151 = \frac{100 + 151}{2} \cdot 52 = 6526 = 2175 \cdot 3 + 1.$$

в) Могли ли в конце остаться числа 100 и 151? 101 и 151? 100 и 150?

Задача 34. а) Приведите пример, и один балл в кармане. б) Могло ли в группе быть 11 мальчиков? в) Пусть m_T, m_K, m_{TK} — количества всех мальчиков, побывавших в театре; побывавших в кино; побывавших и в театре, и в кино соответственно. Аналогично введем обозначения для количества девочек: d_T, d_K, d_{TK} . Общее количество девочек определяется выражением $d_T + d_K - d_{TK}$, а общее количество мальчиков — выражением $m_T + m_K - m_{TK}$. Требуется найти наименьшее значение дроби

$$\frac{d_T + d_K - d_{TK}}{(m_T + m_K - m_{TK}) + (d_T + d_K - d_{TK})}. \quad (1)$$

Это эквивалентно поиску наибольшего значения обратной дроби

$$\frac{(m_T + m_K - m_{TK}) + (d_T + d_K - d_{TK})}{d_T + d_K - d_{TK}} = 1 + \frac{m_T + m_K - m_{TK}}{d_T + d_K - d_{TK}}. \quad (2)$$

Отразим также неравенства из условия:

$$\begin{cases} \frac{m_T}{m_T + d_T} \leq \frac{4}{13}, \\ \frac{m_K}{m_K + d_K} \leq \frac{2}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13m_T \leq 4m_T + 4d_T, \\ 5m_K \leq 2m_K + 2d_K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_T \leq \frac{4}{9}d_T, \\ m_K \leq \frac{2}{3}d_K. \end{cases} \quad (3)$$

Теперь самое главное — что можно сказать в контексте задачи о значениях m_{TK} и d_{TK} ? То есть выгодно ли для максимизации дроби (2) с учетом условий (3) наличие мальчиков, которые были и в кино, и в театре? А наличие девочек, которые были и в кино, и в театре? Рассмотрим два упорядоченных набора (m_T, m_K, m_{TK}) : $(6, 6, 2)$ и $(5, 5, 0)$. В каждом из них общее количество мальчиков одинаково, ведь $6 + 6 - 2 = 5 + 5 - 0 = 10$. Просто в первом наборе присутствуют два мальчика, которые были и в кино, и в театре. А во втором каждый мальчик ходил либо только в театр, либо только в кино. То есть числитель дроби (2) одинаковый. А для какого из этих двух вариантов будет меньше знаменатель с учетом системы неравенств (3)?

Задача 35. Если x_1, x_2 — различные натуральные корни уравнения $x^2 + px + q = 0$, то по теореме Виета верна система:

$$\begin{cases} x_1 x_2 = q, \\ x_1 + x_2 = -p. \end{cases}$$

а) $55 = 1 \cdot 55 = 5 \cdot 11$. б) $-(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 30$ — если позабыли, как решаются такие диофантовы уравнения, загляните в справочные материалы. в) Преобразуем исходное равенство:

$$q^2 - p^2 = 2108 \Leftrightarrow (q - p)(q + p) = 2^2 \cdot 17 \cdot 31.$$

Могут ли числа $(q - p)$ и $(q + p)$ быть разной четности?

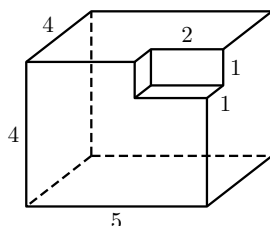
Задача 36. а) Можно ли, используя ровно четыре различных натуральных числа, записать последовательность из 100 членов, удовлетворяющих условию задачи? Ответ положительный. б) Может ли быть верным равенство $a_2 = \frac{1}{2}a_1$? Если нет, то может ли быть выполнено равенство $a_3 = \frac{1}{2}a_2$? в) Найдите последовательность с повторяющимися «фрагментами». Например, $a_1 = 90, a_2 = 180, a_3 = 90, a_4 = 180, \dots, a_{100} = 180$. Попробуйте найти пример с наименьшей верхней границей и доказать, что «лучше» быть не может.

Закрепление

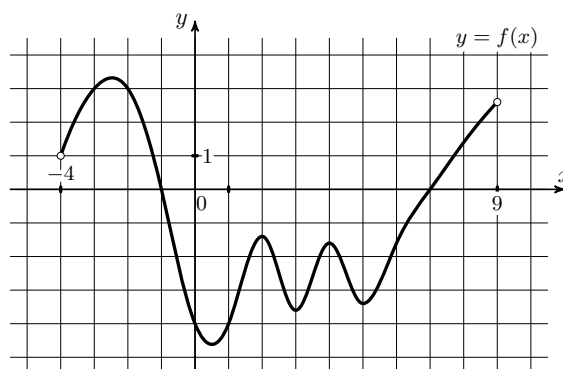
§9. Домашняя работа

Вариант I

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 8$, $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Найдите высоту CH .
2. Даны векторы $\vec{a}(5; 11)$ и $\vec{b}(-9; 8)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



4. В сборнике билетов по философии всего 50 билетов, в 19 из них встречается вопрос по теме «Скептицизм». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Скептицизм».
5. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 30% этих стекол, вторая — 70%. Первая фабрика выпускает 1% бракованных стекол, а вторая — 2%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.
6. Решите уравнение $\sqrt{-30 - 11x} = -x$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.
7. Найдите значение выражения $\frac{5}{\sin^2 63^\circ + \sin^2 153^\circ}$.
8. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-4; 9)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



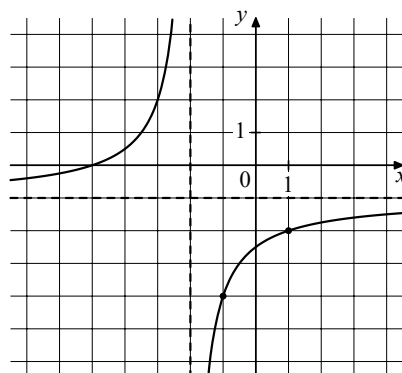
9. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 5$ м — начальная высота столба воды, $k = \frac{1}{200}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объема воды?

10. Лодка в 9:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 2 часа, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 19:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость течения реки 1 км/ч.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите k .



12. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{2\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

13. а) Решите уравнение $4\sqrt{3} \cos x - 4 \sin x = 2\sqrt{3} \cos^2 x - \sin 2x$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi; \frac{\pi}{2}\right]$.

14. В основании прямой призмы $ABC A_1 B_1 C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC , в котором $AB = BC$, $AC = 16$. На ребре BB_1 выбрана точка F так, что $BF : B_1 F = 3 : 5$. Угол между плоскостями $AA_1 C$ и AFC равен 45° .

а) Докажите, что площади треугольников AFC и ABC относятся как $\sqrt{2} : 1$.

б) Найдите расстояние между прямыми AB и $A_1 C_1$, если $FC = 10$.

15. Решите неравенство $\log_{x+3}(3-x) \cdot \log_{6-x}(x+7) \geq 0$.

16. Иван Петрович открыл вклад на 640 тысяч рублей. Несколько лет ему начисляли то 5%, то 10% годовых и за последний год начислили 25% годовых. При этом проценты начислялись в конце каждого года и добавлялись к сумме вклада. В результате его вклад стал равным 1173942 рублям. Сколько лет пролежал вклад?

17. В трапеции $MNPQ$ ($MQ \parallel NP$) точка E — пересечение диагоналей, точка A — пересечение продолжений боковых сторон MN и PQ .

а) Докажите, что $MF = FQ$ и $NK = KP$, если F — точка пересечения AE с MQ , а K — точка пересечения AE с NP .

б) Найдите площадь трапеции, если $MQ : NP = 3 : 2$, $MN = 5$, $\angle NMQ = 60^\circ$, $MQ = 12$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x + 2y + 1| \leq 11, \\ (x - a)^2 + (y - 2a)^2 = 2 + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

19. В каждой клетке квадратной таблицы 6×6 стоит натуральное число, меньшее 7. Вася в каждом столбце находит наименьшее число и складывает шесть найденных чисел. Петя в каждой строке находит наименьшее число и складывает шесть найденных чисел.

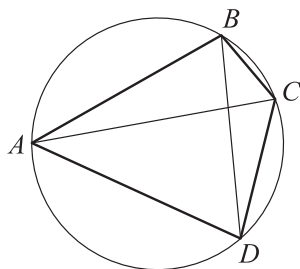
а) Может ли сумма у Пети получиться в два раза больше, чем сумма у Васи?

б) Может ли сумма у Пети получиться в шесть раз больше, чем сумма у Васи?

в) В какое наибольшее число раз сумма у Пети может быть больше, чем сумма у Васи?

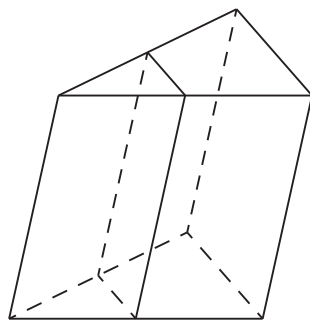
Вариант II

1. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 102° , угол ABD равен 16° . Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.



2. Даны векторы $\vec{a}(-12; 1)$, $\vec{b}(4; -5)$ и $\vec{c}(0; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}$.

3. Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 86, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем отсеченной треугольной призмы.



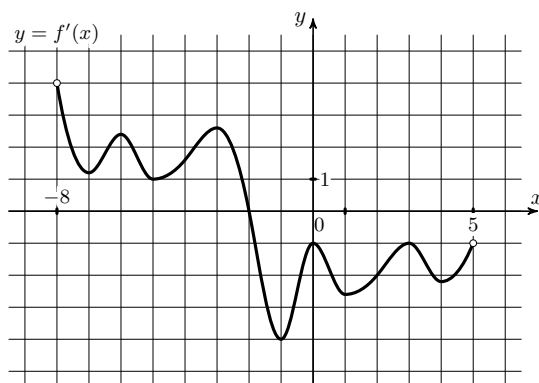
4. На олимпиаде по социологии 400 участников разместили в трех аудиториях. В первых двух удалось разместить по 150 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

5. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,6. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 2 раза попал в мишени, а последние три промахнулся. Результат округлите до сотых.

6. Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(x+4)}{6} = -\sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

7. Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{91}}{10}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

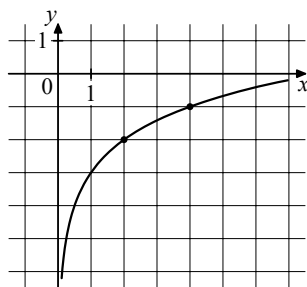
8. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 5)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-7; 0]$.



9. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до видимой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 км. К пляжу ведет лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не менее 28 километров?

10. Шесть одинаковых рубашек дешевле куртки на 2%. На сколько процентов девять таких же рубашек дороже куртки?

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -6$.



12. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)e^{10-x}$.

13. а) Решите уравнение $\frac{|\sin x|}{\sin x} - 2 = 2 \cos x$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2; 10]$.

14. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ребром 2 точка M является серединой отрезка AC .

а) Постройте сечение куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через прямую BM параллельно прямой AB_1 .

б) Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BM .

15. Решите неравенство $\sqrt{1-x} \left(\log_3 x - 1 + \frac{3}{2x-1} \right) > 0$.

16. Банк под определенный, фиксированный процент принял некоторую сумму. Через год, после начисления процентов, половина накопленной суммы была снята со счета. Еще через год сумма на счете составляла 0,605 от первоначального вклада. Какова процентная ставка по вкладу?

17. Отрезок, соединяющий вершину A ромба $ABCD$ с серединой стороны BC , равен стороне ромба.

а) Докажите, что высота ромба, проведенная из вершины C к стороне AD , делит отрезок AD в отношении 3 : 1.

б) Найдите диагональ AC ромба, если сторона ромба равна $\sqrt{6}$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (|x| - 6)^2 + (y - 12)^2 = 4, \\ (x + 1)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

19. В турнире по шахматам принимают участие мальчики и девочки. За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков. По правилам турнира каждый участник играет с каждым другим дважды.

а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, если в турнире принимают участие пять мальчиков и три девочки?

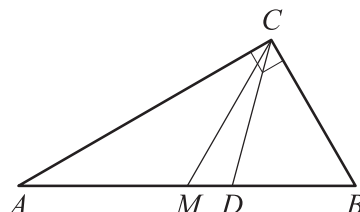
б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если всего участников девять?

в) Сколько девочек могло принимать участие в турнире, если известно, что их в 9 раз меньше, чем мальчиков, и что мальчики набрали в сумме ровно в четыре раза больше очков, чем девочки?

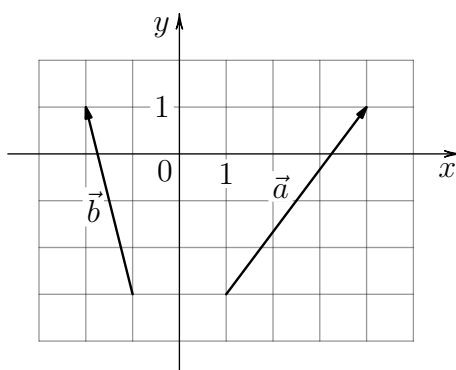
§10. Домашняя работа

Вариант III

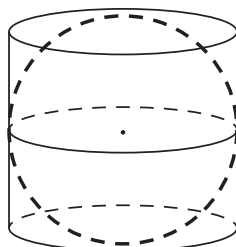
1. Острый угол B прямоугольного треугольника равен 69° . Найдите угол между биссектрисой CD и медианой CM , проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} - 2 \cdot \vec{b}$.



3. Цилиндр, объем которого равен 6, описан около шара. Найдите объем шара.



4. В группе 16 человек, среди них — Анна и Татьяна. Группу случайным образом делят на 4 одинаковые по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Анна и Татьяна окажутся в одной подгруппе.

5. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,6. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток.

6. Решите уравнение $\sin \frac{\pi(x-3)}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

7. Найдите значение выражения $(1 - \log_8 48)(1 - \log_6 48)$.

8. Прямая $y = 9x - 7$ является касательной к графику функции

$$y = x^2 + bx + 2.$$

Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

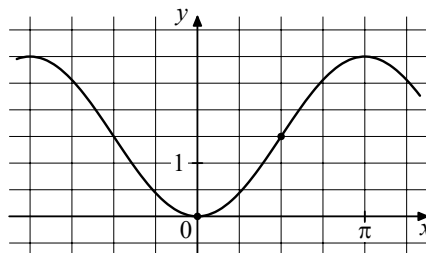
9. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 154$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону

$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}},$$

где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 6 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 320$ м/с. Ответ дайте в м/с.

10. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 40 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .



12. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[1; 17]$.

13. а) Решите уравнение $\log_2(4 \sin 2x + 4 \cos x - 2 \sin x + 7) = 3$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

14. На ребрах AB и BC треугольной пирамиды $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно, причём $AM : BM = CN : NB = 1 : 2$. Точки P и Q — середины ребер DA и DC соответственно.

а) Докажите, что P , Q , M и N лежат в одной плоскости.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость PQM разбивает пирамиду.

15. Решите неравенство $\frac{\log_2(2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7) + 2x}{x + 1} \geq 1$.

16. 15 января планируется взять кредит в банке на 18 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
- с 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма после полного погашения кредита на 19% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

17. Медианы AA_1 и BB_1 треугольника ABC соответственно равны 15 и 12, а $BC = 18$.

а) Докажите, что площадь треугольника AOB равна площади четырехугольника OA_1CB_1 , где O — точка пересечения медиан треугольника ABC .

б) Вычислите площадь четырехугольника OA_1CB_1 .

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{1 - 4x} \ln(9x^2 - a^2) = \sqrt{1 - 4x} \ln(3x - a)$$

имеет хотя бы одно решение.

19. Будем называть четырехзначное число интересным, если среди четырех цифр в его десятичной записи нет нулей, а одна из этих цифр равна сумме трех других из них. Например, интересным является число 6321.

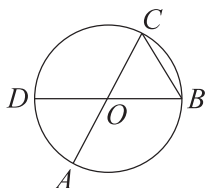
а) Приведите пример двух интересных четырехзначных чисел, разность между которыми равна трем.

б) Найдутся ли два интересных четырехзначных числа, разность между которыми равна 111?

в) Найдите наименьшее простое число, для которого не существует кратного ему интересного четырехзначного числа.

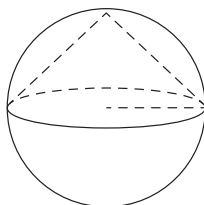
Вариант IV

1. Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол AOD равен 132° . Найдите вписанный угол ACB . Ответ дайте в градусах.



2. Длина вектора $\vec{a}$ равна 4, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 135° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно $-13\sqrt{2}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

3. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая конуса равна $52\sqrt{2}$. Найдите радиус сферы.



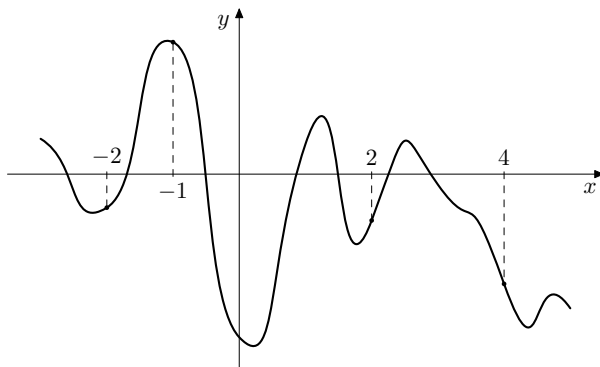
4. Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся Д. верно решит больше 11 задач, равна 0,74. Вероятность того, что Д. верно решит больше 10 задач, равна 0,82. Найдите вероятность того, что Д. верно решит ровно 11 задач.

5. В ящике девять красных и семь синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

6. Решите уравнение $\log_{x-6} 25 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

7. Найдите значение выражения $\frac{g(x-5)}{g(x-4)}$, если $g(x) = 10^x$.

8. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 2, 4$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.

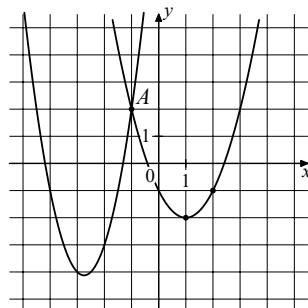


9. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч². Скорость v вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,4 километра, приобрести скорость 70 км/ч. Ответ дайте в км/ч².

10. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского

поезда равна 150 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 27 секундам. Ответ дайте в метрах.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 2x^2 + 11x + 11$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



12. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x + 4$.

13. а) Решите уравнение $\left(\frac{1}{121}\right)^{\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = 11^{2\sin(\pi - 2x)}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

14. В основании правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит треугольник ABC . На прямой AA_1 отмечена точка D так, что A_1 — середина AD . На прямой B_1C_1 отмечена точка E так, что C_1 — середина B_1E .

а) Докажите, что прямые A_1B_1 и DE перпендикулярны.

б) Найдите расстояние между прямыми AB и DE , если $AB = 4$, а $AA_1 = 1$.

15. Решите неравенство $\frac{4^{x-1} + 60}{4 \cdot 4^{2x} - 65 \cdot 4^x + 16} + \frac{1}{4} \geq 0$.

16. Стоимость разработки электронной версии учебника некоторого издательства равна 800 тысяч рублей. Затраты на производство x тысяч таких электронных учебников в этом издательстве равна $x^2 + 6x + 22100$ тысяч рублей в год. Если электронный учебник продавать по цене a рублей за единицу, то прибыль издательства (в тысячах рублей) за один год составит $ax - (x^2 + 6x + 22100)$. Издательство будет выпускать электронные учебники в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении a разработка учебника окупится не более чем за два года?

17. Дан параллелограмм $ABCD$ с острым углом A . На продолжении стороны AD за точку D взята точка N такая, что $CN = CD$, а на продолжении стороны CD за точку D взята такая точка M , что $AD = AM$.

а) Докажите, что $BM = BN$.

б) Найдите MN , если $AC = 4$, $\sin \angle BAD = \frac{8}{17}$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x + y = a, \\ y^2 - 2x - 8 = |x^2 - 2x - 8| \end{cases}$$

имеет хотя бы два решения.

19. В детском лагере вожатому требуется выдать денежные призы участникам некоторой игры на общую сумму 600 рублей (размер приза каждого ребенка — целое число рублей, может быть и 0). Вожатый должен выдать призы без сдачи и размена, имея 100 монет по 1 рублю и 100 монет по 5 рублей.

а) Можно ли выдать призы, если в игре участвуют 30 детей и все должны получить поровну?

б) Удастся ли выдать премии, если 4 членам жюри надо выдать по 10 рублей, а остальное поделить поровну на 80 участников?

в) При каком наибольшем количестве участников игры призы удастся выдать при любом распределении размеров призов?

Что решать дальше?

Наш курс позволит получать высокие баллы по изученным темам. Но нет предела совершенству: всегда можно встретить новые идеи, способы решений. Поэтому если у вас есть желание развиваться в задачах с параметром и теории чисел дальше, оставлю несколько рекомендаций.

Задачи с параметром

В домашние работы не включил огромное количество заданий, которые разбирал ранее на YouTube. [50+ задач с параметром](#) идеально дополнят наши занятия. Кроме привычных разделов, здесь два десятка более сложных номеров, которые сильно продвигнут вас.

Из дополнительной литературы рекомендую книжку С.А. Шестакова «Задачи с параметром». Материал в ней, как и во многих пособиях, дается широко. С учетом ограниченного времени на подготовку рекомендую сделать упор на графических интерпретациях: 80% задач последних лет имели геометрическую подоплеку. Затем можно уделить внимание квадратному трехчлену в задачах с параметром. Полезно присмотреться к оформлению решений.

Теория чисел

Начните с дюжины задач, которые разобрал на канале и которые мы не обсуждали на курсе. Привожу их условия ниже. Клик по номеру переведет к видеоразбору. А вопросы смело задавайте в комментариях к роликам. Также рекомендую задачи из пособия [И.В. Яковлева](#) и на сайте [Решу ЕГЭ](#).

1. На доске написаны несколько (более одного) различных натуральных чисел, причем любые два из них отличаются не более чем в три раза.

- а) а) Может ли на доске быть 5 чисел, сумма которых равна 47?
- б) б) Может ли на доске быть 10 чисел, сумма которых равна 94?
- в) в) Сколько может быть чисел на доске, если их произведение равно 8000?

2. После того, как учитель доказал классу новую теорему, выяснилось, что большая часть класса (возможно, все) не поняла доказательство. На перемене один ученик вдруг понял доказательство (и только он). Также известно, что в классе учится не более 30, но не менее 20 человек.

- а) Могло ли получиться так, что теперь уже меньшая часть класса не понимает доказательство?
- б) Могло ли получиться так, что исходно процент учеников, понявших доказательство, выражался целым числом, а после перемены — нецелым числом?
- в) Какое наибольшее целое число может принимать процент учеников класса, так и не понявших доказательство этой теоремы?

3. Пусть m и n — натуральные числа.

- а) Существуют ли такие двузначные m и n , что $\left| \frac{m}{n} - \sqrt{2} \right| \leq \frac{1}{100}$?
- б) Существуют ли такие двузначные m и n , что $\left| \frac{m^2}{n^2} - 2 \right| \leq \frac{1}{10000}$?
- в) Найдите все возможные значения натурального числа n , при каждом из которых значение выражения $\left| \frac{n+10}{n} - \sqrt{2} \right|$ является наименьшим.

4. Вася и Петя решали задачи из сборника, причем каждый следующий день Вася решал на одну задачу больше, чем в предыдущий, а Петя — на две задачи больше, чем в предыдущий. В первый день каждый решил хотя бы одну задачу, а в итоге каждый решил все задачи сборника.

- а) Могло ли быть в сборнике 85 задач?
- б) Могло ли быть в сборнике 213 задач, если каждый из мальчиков решал их более трех дней?
- в) Какое наибольшее количество дней мог решать задачи Петя, если Вася решил весь сборник за 16 дней, а количество задач в сборнике меньше 300.

5. На доске написаны несколько различных натуральных чисел, произведение любых двух из которых больше 40 и меньше 100.

- а) Может ли на доске быть 5 чисел?
- б) Может ли на доске быть 6 чисел?
- в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел на доске, если их четыре?

6. Четыре музыкальных критика оценивают новый альбом. Каждый из них выставляет одну оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Рейтинг альбома определяется формулой

$$\sqrt{\frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)}$$
 на основе выставленных оценок x_1, x_2, x_3, x_4 .

- а) Может ли рейтинг альбома оказаться больше 9, если известно, что один из критиков выставил оценку 6?
- б) Может ли рейтинг альбома оказаться натуральным числом, если известно, что только у двух из четырех критиков выставленные оценки совпали?
- в) Найдите наименьшее возможное значение рейтинга альбома, если известно, что сумма всех выставленных оценок равна 36.

7. По кругу в некотором порядке по одному разу написаны числа от 9 до 18. Для каждой из десяти пар соседних чисел нашли их наибольший общий делитель.

- а) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители равны 1?
- б) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители попарно различны?
- в) Какое наибольшее количество попарно различных наибольших общих делителей могло при этом получиться?

8. Имеются каменные глыбы: 50 штук по 800 кг, 60 штук по 1000 кг и 60 штук по 1500 кг (раскалывать глыбы нельзя). А также грузовики для перевозки этих глыб грузоподъемностью 5 тонн.

- а) Можно ли увезти все эти глыбы одновременно на 60 грузовиках?
- б) Можно ли увезти все эти глыбы одновременно на 38 грузовиках?
- в) Какое наименьшее количество грузовиков потребуется для перевозки всех глыб?

9. Даны n различных натуральных чисел, составляющих арифметическую прогрессию ($n \geq 3$).

- а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 10?
- б) Каково наибольшее значение n , если сумма всех данных чисел меньше 1000?
- в) Найдите все возможные значения n , если сумма всех данных чисел равна 129.

10. В роте два взвода, в первом взводе солдат меньше, чем во втором, но больше чем 46, а вместе солдат меньше чем 111. Командир знает, что роту можно построить по несколько человек в ряд так, что в каждом ряду будет одинаковое число солдат, большее 8, и при этом ни в каком ряду не будет солдат из двух разных взводов.

- а) Приведите пример количества солдат в первом и втором взводах.
- б) Можно ли построить роту указанным способом по 13 солдат в одном ряду?
- в) Сколько в роте может быть солдат?

11. Три различных натуральных числа являются длинами сторон некоторого тупоугольного треугольника.

- а) Может ли отношение большего из этих чисел к меньшему быть равно 2?
- б) Может ли отношение большего из этих чисел к меньшему быть равно $4 : 3$?
- в) Какое наименьшее значение может принимать отношение большего из этих чисел к меньшему, если известно, что среднее по величине число равно 20?

12. Склад имеет форму прямоугольного параллелепипеда, длины ребер которого выражаются целыми числами. Этот склад заполняют контейнерами размером $1 \times 1 \times 3$. При этом контейнеры можно располагать как угодно, но их грани должны быть параллельны граням склада.

- а) Могло ли получиться так, что склад объемом 150 невозможно полностью заполнить контейнерами?
- б) Могло ли получиться так, что складе объемом 400 невозможно разместить 133 контейнера?
- в) Какой наибольший процент объема любого склада объемом не менее 200 гарантированно удастся заполнить контейнерами?

1. Существуют ли 2016 целых чисел, сумма и произведение которых равны 2016?
2. Верно ли, что любое положительное четное число можно представить в виде произведения целых чисел, сумма которых равна нулю?
3. Существует ли число, кратное 2020, в котором всех цифр 0, 1, 2, ..., 9 поровну?
4. Имеется 555 гирь весом: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г, ..., 555 г. Можно ли разложить их на 3 равные по весу кучи?
5. Существуют ли шесть таких последовательных натуральных чисел, что наименьшее общее кратное первых трех из них больше, чем наименьшее общее кратное трех следующих?
6. Изначально на столе лежат 111 кусков пластилина одинаковой массы. За одну операцию можно выбрать несколько групп (возможно, одну) по одинаковому количеству кусков и в каждой группе весь пластилин слепить в один кусок. За какое наименьшее количество операций можно получить ровно 11 кусков, каждые два из которых имеют различные массы?
7. На доске выписаны числа от 1 до 50. Разрешено стереть любые два числа и вместо них записать одно число — модуль их разности. После 49-кратного повторения указанной процедуры на доске останется одно число. Какое это может быть число?
8. Несколько камней весят вместе 10 т, при этом каждый из них весит не более 1 т. Всегда ли можно за один раз увезти весь груз на пяти трехтонках?
9. Учитель выбрал 10 подряд идущих натуральных чисел и сообщил их Пете и Васе. Каждый мальчик должен разбить эти 10 чисел на пары, подсчитать произведение чисел в каждой паре, а затем сложить полученные пять произведений. Могут ли мальчики сделать это так, чтобы разбиения на пары у них не были одинаковыми, но итоговые суммы совпадали?
10. На столе выложены в ряд 64 гирьки, причем масса двух любых соседних гирек отличается на 1 г. Требуется разложить гирьки на две кучки с равными массами и равным количеством гирь. Всегда ли это удастся?
11. По кругу записаны 100 целых чисел. Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных?
12. Натуральные числа A и B делятся на все натуральные числа от 1 до 65. На какое наименьшее натуральное число может не делиться число $A + B$?
13. Могут ли произведения всех ненулевых цифр двух последовательных натуральных чисел отличаться ровно в 54 раза?
14. В произведении трех натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно на 2016?
15. По кругу написано 100 ненулевых чисел. Между каждыми двумя соседними числами написали их произведение, а прежние числа стерли. Количество положительных чисел не изменилось. Какое минимальное количество положительных чисел могло быть написано изначально?
16. В театральной труппе 60 актеров. Каждые два хотя бы раз играли в одном и том же спектакле. В каждом спектакле занято не более 30 актеров. Какое наименьшее количество спектаклей мог поставить театр?
17. Может ли произведение трех трехзначных чисел, для записи которых использовано девять различных цифр, оканчиваться четырьмя нулями?
18. Можно ли число $1/10$ представить в виде произведения десяти положительных правильных дробей?
19. Существуют ли 11 последовательных натуральных чисел, сумма которых равна точному кубу?
20. Сто натуральных чисел образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Возможно ли, что каждые два из этих чисел взаимно просты?

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Шестаков С. А. ЕГЭ 2022. Математика. Задачи с параметром. Задача 17 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2022 — 288 с.
- [2] Ткачук В. В. Математика — абитуриенту. — 20-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2020 — 944 с.
- [3] Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. — 6-е изд., стереотип. — М.: Мнемозина, 2009 — 428 с.
- [4] Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. — 6-е изд., стереотип. — М.: Мнемозина, 2009 — 348 с.
- [5] Сгибнев А. И. Делимость и простые числа. — 3-е изд., — М.: МЦНМО, 2015.— 112 с.
- [6] Задачи с параметрами, сложные и нестандартные задачи. Козко А. И., Панферов В. С., Сергеев И. Н. и др. — М.: МЦНМО, 2016 — 229 с.
- [7] Канель-Белов А. Я., Ковальджи А. К. Как решают нестандартные задачи / Под ред. В. О. Бугаенко. — 4-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2008 — 96 с.
- [8] Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике: Игорь Вячеславович Яковлев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mathus.ru>
- [9] Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.fipi.ru>
- [10] Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ege.sdangia.ru>
- [11] Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://alexlarin.net>
- [12] Задачи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://problems.ru>